

目 录

一、需求分析部分.....	7
1.系统说明.....	7
1.1 需求描述.....	7
1.2 功能模块分析.....	7
1.2.1 注册模块.....	7
1.2.2 登录模块.....	7
1.2.3 购物管理模块.....	7
1.2.4 购物车管理模块.....	8
1.2.5 订单管理模块.....	8
2.系统中的用例图及用例文档.....	8
2.1 总用例图.....	8
2.2 用例图.....	9
2.2.1 注册登录用例图.....	9
2.2.2 购物管理用例图.....	10
2.2.3 购物车管理用例图.....	11
2.2.4 订单管理用例图.....	12
2.3 用例文档.....	13
2.3.1 注册.....	13
2.3.2 购物管理.....	15
2.3.3 购物车管理.....	17
2.3.4 订单管理.....	18
2.4 活动图.....	21
2.4.1 注册活动图.....	21
2.4.2 登录活动图.....	22
2.4.3 修改用户活动图.....	23
2.4.4 删除用户活动图.....	24
2.4.5 查看用户活动图.....	25
2.4.6 在线购物活动图.....	26
2.4.7 修改商品信息活动图.....	29
2.4.8 删除商品信息活动图.....	30
2.4.9 增加商品信息活动图.....	31
2.4.10 购物车管理活动图.....	32
2.4.11 订单管理活动图.....	34
3.类的提炼.....	35
3.1 用户类.....	35
3.2 商品类.....	36
3.3 购物车类.....	36
3.4 订单类.....	37
二、设计部分—静态.....	37
1.类的总关系图.....	37
2.类的包图.....	5. 38

三、设计部分—动态.....	39
1.顺序图.....	39
1.1 注册顺序图.....	39
1.2 登录顺序图.....	40
1.3 修改用户信息顺序图.....	41
1.4 查看用户信息顺序图.....	42
1.5 删除用户信息顺序图.....	43
1.6 查看商品信息顺序图.....	44
1.7 修改商品信息顺序图.....	45
1.8 删除商品信息顺序图.....	46
1.9 购买商品顺序图.....	47
1.10 常规订单处理顺序图.....	48
1.11 退货订单处理顺序图.....	49
2.协作图.....	50
2.1 注册协作图.....	50
2.2 登录协作图.....	51
2.3 修改用户信息协作图.....	52
2.4 查看用户信息协作图.....	53
2.5 删除用户信息协作图.....	54
2.6 查看商品信息协作图.....	55
2.7 修改商品信息协作图.....	56
2.8 删除商品信息协作图.....	57
2.9 购买商品协作图.....	57
2.10 常规订单处理协作图.....	58
2.11 退货订单处理协作图.....	59
3.状态图.....	60
3.1 注册登录状态图.....	60
3.2 用户个人信息处理状态图.....	61
3.3 购物状态图.....	62
3.4 付款状态图.....	63
3.5 用户信息状态图.....	64
3.6 用户订单处理状态图.....	65
3.7 商品管理状态图.....	66
4.组件图.....	67
5.部署图.....	68
四、心得体会.....	69

一、需求分析部分

1. 系统说明

1.1 需求描述

“莓好时光铺”小蛋糕购物平台致力于打造一个便捷、高效的线上购物环境，满足用户对小蛋糕的购买需求，同时为卖家和管理员提供全面的管理功能。用户通过注册登录平台，能够浏览丰富多样的小蛋糕商品信息，包括口味、尺寸、价格、配料等详细内容，依据个人喜好将心仪商品加入购物车，并对购物车中的商品进行数量调整、删除等操作。在确认购买意向后，系统生成包含订单编号、商品详情、总价、收货地址等信息的订单，用户可选择合适的支付方式完成交易。购买完成后，用户可以查询订单的实时状态，如已付款、已发货、已送达等，以及物流配送信息。若遇到商品质量问题或其他合理原因，在符合平台规定的情况下，用户可以发起退单申请，平台会进行相应处理。此外，为促进平台的良性发展和信息共享，用户和卖家在交易完成后能够对本次交易进行评价，分享购物体验 and 商品反馈。

1.2 功能模块分析

1.2.1 注册模块

该模块是用户进入平台的基础环节，不仅要实现基本的注册功能，收集用户名、密码、性别、邮箱等信息，还需对用户输入进行严格的格式校验和合法性检查，防止非法数据录入。注册成功后，用户可在个人中心对部分信息进行修改，如密码、邮箱等，以保障个人信息的安全性和隐私性。管理员则拥有更高权限，能够对所有注册用户信息进行全面管理，包括查询特定用户的详细信息，对违规或异常用户进行删除操作，以及根据实际情况修改用户信息，确保平台用户信息的准确性和规范性。

1.2.2 登录模块

登录模块作为用户访问平台功能的入口，承担着身份验证的关键职责。它通过验证用户输入的用户名和密码，与数据库中存储的用户信息进行比对，确认用户身份的合法性。同时，为提高用户体验和安全性，可设置验证码功能，防止恶意登录行为。对于忘记密码的用户，提供找回密码功能，如通过邮箱验证或手机号码验证的方式重置密码，确保用户能够顺利登录平台，访问其权限内的功能。

1.2.3 购物管理模块

对于注册用户，购物管理模块提供了丰富的购物功能。用户可以在商品列表页面浏览各类小蛋糕商品，通过关键词搜索、分类筛选等方式快速定位目标商品。点击商品详情页面，能够查看商品的高清图片、详细介绍、用户评价等信息，帮助用户做出购买决策。将商品加入购物车后，用户可以在购物车中对商品进行管理。卖家和管理员在购物管理模块中拥有更高权限，卖家可以添加新的小蛋糕商品，详细填写商品信息；对已上架商品的信息进行修改，如调整价格、更新库存、修改商品描述等，确保商品信息的实时性和准确性；对于下架或滞销商品，进行删除操作。管理员则可以对所有商品信息进行审核和管理，保障平台商品信息的质量和合规性。

1.2.4 购物车管理模块

购物车管理模块主要服务于买家，是用户购物过程中的重要环节。买家可以在购物车中查看已添加商品的详细列表，包括商品名称、数量、单价、总价等信息。针对购物车中的商品，买家能够灵活修改商品数量，以满足不同的购买需求；对于不需要的商品，可以进行删除操作。在确认购买时，买家选择提交购物车商品，系统根据购物车中的商品信息生成订单，并跳转到订单确认页面。此外，买家还可以选择清空购物车，方便下次重新选择商品，提高购物效率。

1.2.5 订单管理模块

订单管理模块涉及买家、卖家和管理员三方的操作。买家可以在订单管理页面查询自己的所有订单信息，包括历史订单和当前订单的详细情况，如订单编号、下单时间、商品详情、订单状态、物流信息等。对于未付款订单，买家可以进行付款操作，选择合适的支付方式完成交易；对于已付款但未发货的订单，在符合退单条件的情况下，买家可以发起退单申请。卖家在订单管理模块中主要负责处理订单发货事宜，确认订单信息无误后，进行发货操作，并更新订单状态为已发货。同时，卖家需要配合买家的退单申请，在收到退货商品并确认无误后，进行退款操作。管理员则对所有订单进行宏观管理，能够查询任意订单的详细信息，修改订单的付款状态和发货状态，处理异常订单，确保订单流程的顺畅进行。此外，交易完成后，买家和卖家可以对本次交易进行互评，评价内容将展示在商品详情页面和卖家店铺页面，为其他用户提供参考。

2. 系统中的用例图及用例文档

2.1 总用例图

总用例图作为系统功能的宏观展示，清晰呈现了“莓好时光铺”小蛋糕购

物平台的核心功能模块及其相互关系。它以图形化的方式将注册模块、购物模块、购物车模块、订单模块等紧密联系在一起，通过 <<include>>（包含关系）展示了各模块之间的依赖和包含关系。这种展示方式不仅有助于开发团队全面理解系统的功能架构，还为后续的系统设计、开发和测试提供了清晰的指导框架，确保各功能模块的协同工作和系统的整体完整性。

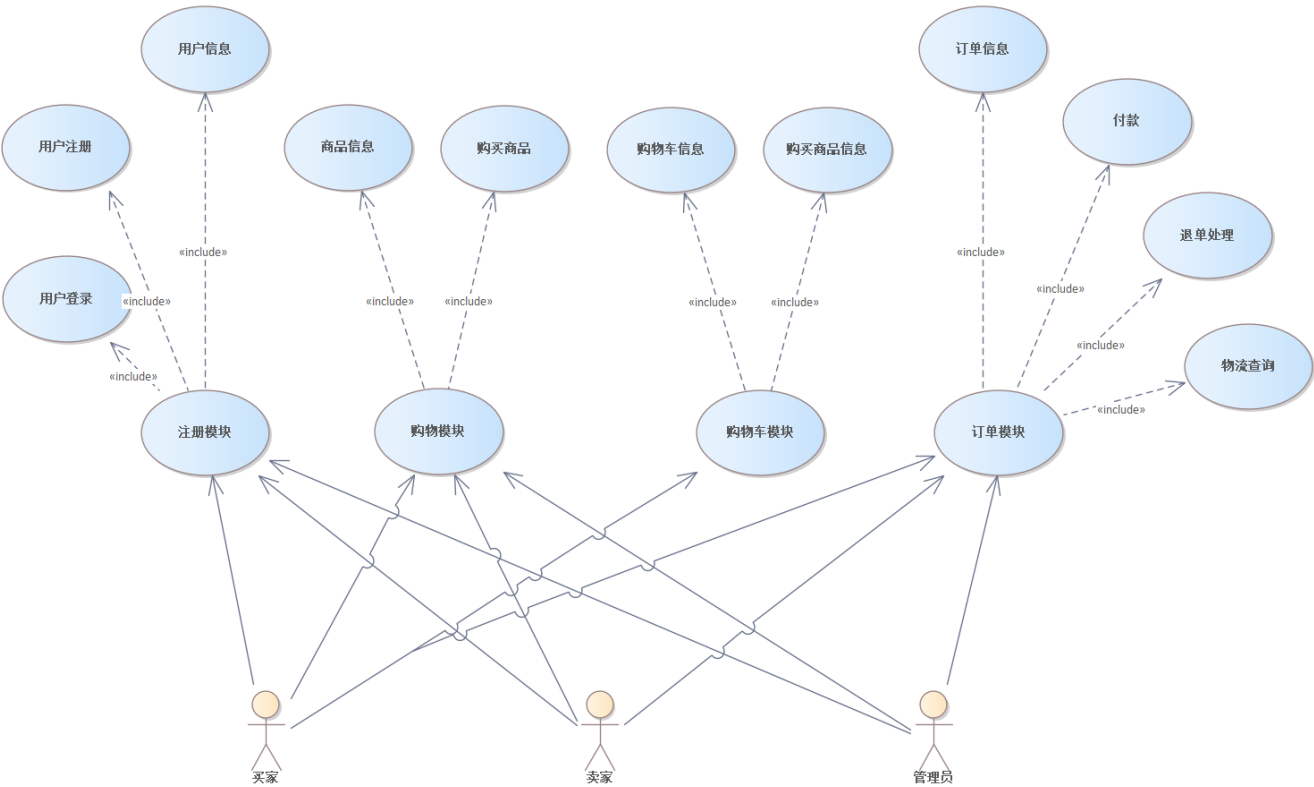


图 1 总用例图

2.2 用例图

2.2.1 注册登录用例图

该用例图详细描绘了注册模块和登录模块中参与者（管理员和用户）与系统之间的交互关系。用户通过输入注册信息，发起注册请求，系统对输入信息进行合法性验证，包括用户名的唯一性检查、密码强度校验、邮箱格式验证等。若信息合法，系统将用户信息存储到数据库中，并返回注册成功提示；若信息不合法，系统提示用户错误信息，要求用户重新输入。管理员则可以对用户信息进行管理操作，如删除违规用户信息、修改用户权限等，确保平台用户信息的安全性和规范性。

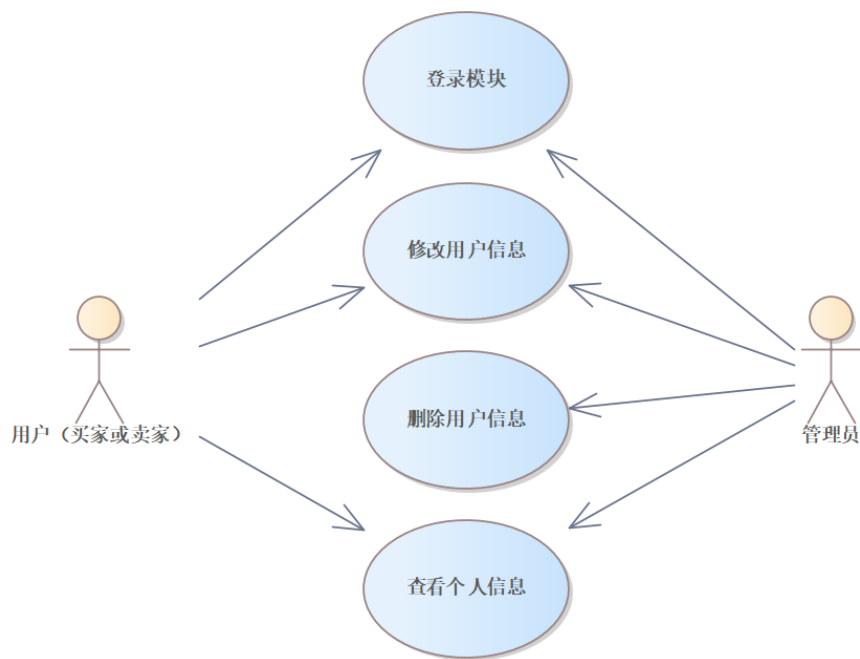


图 2 注册登录用例图

2.2.2 购物管理用例图

购物管理用例图展示了不同用户角色（买家、卖家和管理员）在购物管理过程中的操作权限和交互流程。买家主要进行商品浏览、商品信息查看和将商品加入购物车的操作。卖家除了具备买家的功能外，还可以对自己所售商品进行添加、修改和删除操作，以维护商品信息的准确性和实时性。管理员则拥有最高权限，能够对平台上的所有商品进行管理，包括审核新上架商品、修改商品信息、删除违规商品等，保障平台商品的质量和合规性。

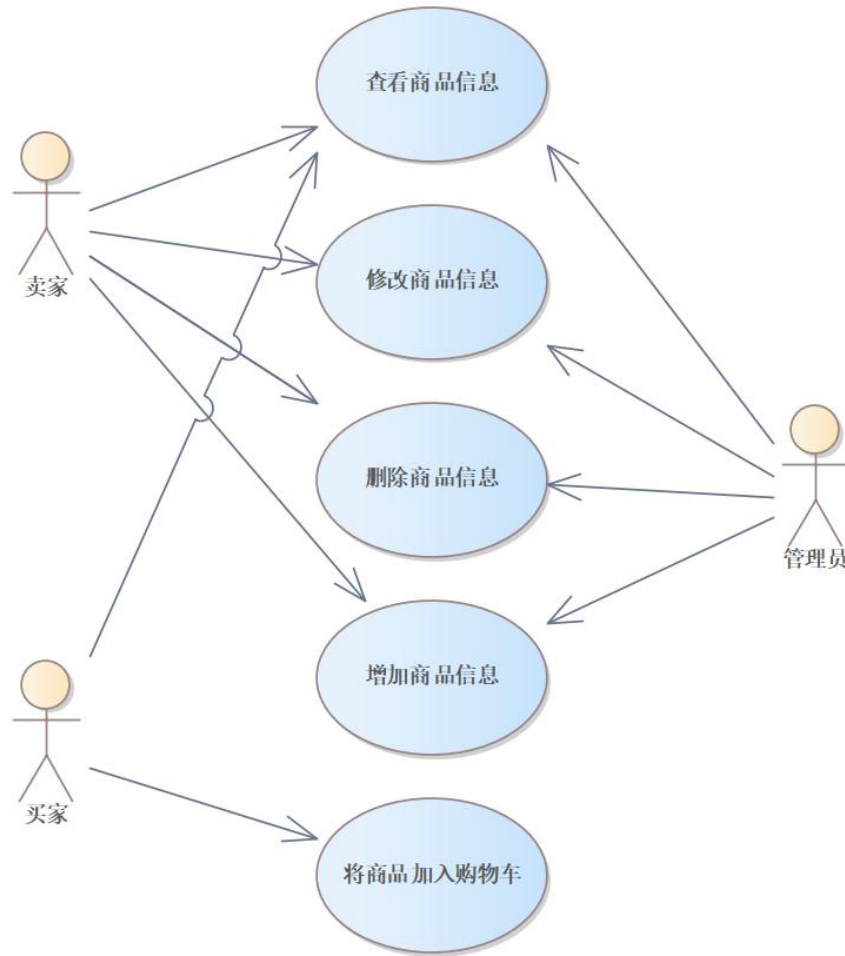


图 3 购物管理用例图

2.2.3 购物车管理用例图

购物车管理用例图聚焦于买家在购物车管理方面的操作。买家可以对购物车中的商品进行删除、修改数量、提交购物车和清空购物车等操作。这些操作直接影响购物车中的商品信息和订单生成，体现了购物车作为购物过程中临时存储和管理商品的重要作用，为买家提供了灵活便捷的购物体验。

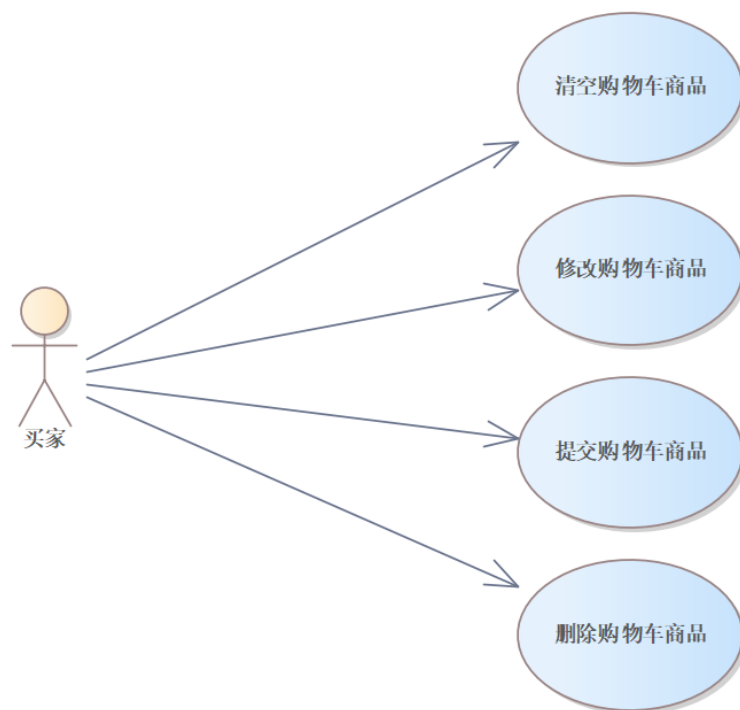


图 4 购物车管理用例图

2.2.4 订单管理用例图

订单管理用例图展示了买家、卖家和管理员在订单管理过程中的不同操作和交互。买家可以查询订单详情、进行付款操作、发起退单申请以及对交易进行评价。卖家负责订单发货处理和退单处理，确保商品能够及时准确地送达买家手中，并妥善处理买家的退单请求。管理员则对订单状态进行监控和管理，处理异常订单，维护订单流程的正常运转，保障交易的公平性和安全性。

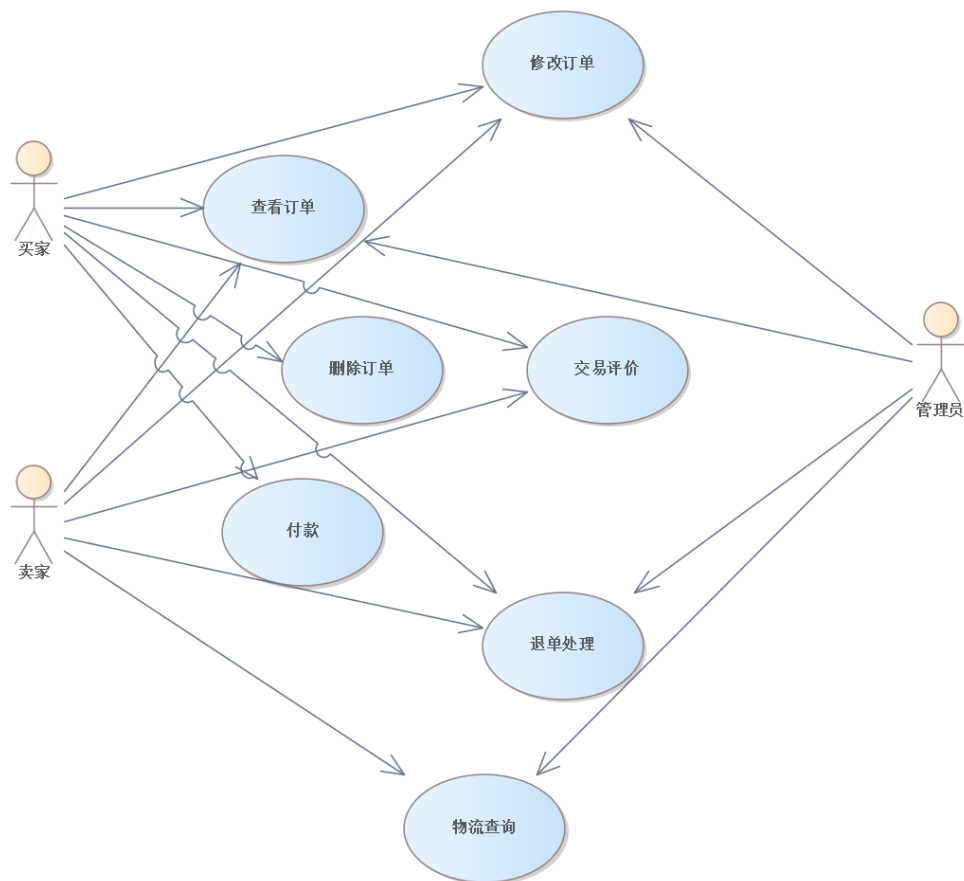


图 5 订单管理用例图

2.3 用例文档

2.3.1 注册

2.3.1.1 用例描述

用例号：BGTS.REG.001

用例名称：注册模块

优先级：必须的

描述：实现用户在“莓好时光铺”平台的注册及登录功能，同时涵盖用户信息的管理操作。用户在注册时需填写准确的用户名、密码、性别、邮箱等信息，系统对这些信息进行严格的格式校验和合法性检查。注册成功后，用户可对个人信息进行查询、修改等操作，管理员则有权对所有注册用户信息进行全面管理，包括增加、删除、修改和查询操作，以确保平台用户信息的准确性和安全性。

功能入口：注册模块

参与者：管理员、用户	
前置条件：用户、管理员成功访问注册模块页面，且系统运行正常，网络连接稳定。	
后置条件：若注册成功，系统将用户信息存储到数据库中，并为用户生成唯一的用户标识；若注册失败，系统提示用户错误信息，用户信息不会存储到数据库中。	
事件流	基本事件流： 登录用户(权限人员：管理员、用户) 1) 管理员/用户进入登录页面 2) 管理员/用户输入账号、密码，点击登录 3) 显示登录后界面 删除用户信息(权限人员:管理员): 1) 管理员点击删除用户信息功能按钮，进入用户信息列表页面 2) 点击需要删除的用户的按钮 3) 提示删除结果并返回相应页面 修改用户信息 (权限人员:管理员、用户-修改个人信息): 1) 管理员点击用户信息功能，进入用户信息列表页面(用户可以修改个人信息) 2) 管理员/用户输入需要修改的用户基本信息，点击保存 3) 提示保存结果并返回相应页面 查询用户信息 (权限人员:管理员、用户-查询个人信息): 1)管理员点击用户信息功能，进入用户信息列表页面(用户可以查询个人信息) 2)管理员选择查询条件，点击查询 3)显示查询结果
	备选事件流：在注册页面或用户信息修改页面，点击重置按钮，系统清空用户填写在页面上的所有信息，方便用户重新填写。
业务规则：	
1) 用户名必须由字母、数字或下划线组成，长度为 6 - 20 位，且不能与已注	

册的用户名重复。 2) 密码长度为 8 - 20 位，必须包含至少一个数字、一个大写字母和一个小写字母。 3) 邮箱格式必须符合标准邮箱格式，如 “xxx@xxx.xxx”。 4) 联系方式（如手机号码）为可选填写项，但填写时需符合手机号码格式规范。
特殊需求：为提高注册安全性，可在注册过程中增加图形验证码或短信验证码验证环节，防止机器人注册。
扩展点：未来可扩展第三方账号注册功能，如微信、QQ 等，方便用户快速注册登录。
备注： 1) 系统应记录所有用户注册和管理操作的日志。 2) 敏感信息（如密码）在存储前需进行加密处理。

2.3.2 购物管理

2.3.2.1 用例描述		
用例号：BGTS.SHOP.001	用例名称：购物管理	优先级：必须的
描述：该用例允许用户（包括买家和卖家）和管理员对商品进行浏览并加入购物车，只允许管理员和买家来添加、删除修改商品信息。		
功能入口：购物管理		
参与者：管理员、用户（包括买家和卖家）		
前置条件：用户、管理员登录成功，用户具有该模块权限，系统中有可浏览的商品数据，且网络连接稳定。		
后置条件：用户成功浏览商品列表或详情，系统记录用户的浏览历史。		

事件流	基本事件流: 增加商品信息 (权限人员:管理员, 用户中的卖家): 1) 管理员/用户中的卖家点击增加商品信息功能, 进入商品信息新增页面 2) 管理员/用户中的卖家输入商品信息, 点击保存 3) 提示保存结果并返回相应页面 删除商品信息(权限人员:管理员, 用户中的卖家): 1) 管理员/用户中的卖家点击商品功能, 进入商品列表页面 2) 管理员/用户中的卖家点击需要删除的商品的按钮 3) 提示删除结果并返回相应页面 修改商品信息 (权限人员:管理员, 用户中的卖家): 1)管理员/用户中的卖家点击商品功能, 进入商品信息列表页面 2)管理员/用户中的卖家输入需要修改的商品信息, 点击保存 3)提示保存结果并返回相应页面 查询商品信息(权限人员:管理员、用户): 1)管理员/用户点击商品功能, 进入商品列表列表页面 2)管理员/用户选择查询条件, 点击查询 3)显示查询结果 加入购物车(权限人员:用户中的买家): 1)买家将自己所需要的商品加入购物车
业务规则:	备选事件流: 1) 点击重置按钮则清空用户填写在页面上的信息 2) 用户在浏览过程中点击"返回"按钮, 系统返回上一级页面 3) 若搜索结果为空, 系统显示"没有找到匹配的商品"提示 业务规则: 1) 必填项: 商品名称, 库存量, 价格, 颜色, 商品描述。 2) 商品展示规则: 商品列表按上架时间降序排列 (最新上架优先), 已售罄商品显示"缺货"标识, 且不可加入购物车。 3) 搜索规则: 支持模糊搜索。 4) 筛选规则: 价格区间筛选时, 系统显示符合区间的所有商品, 多条件筛选时, 系统取条件交集

特殊需求：
1) 商品图片需支持懒加载，提高页面加载速度。 2) 热门搜索关键词需动态更新，显示用户最常搜索的内容。
扩展点：
1) 可添加商品对比功能，允许用户同时比较多个商品。
备注：
1) 系统应记录用户的浏览行为，基于其浏览历史来进行个性化推荐。 2) 商品库存信息需实时更新，避免超售情况。

2.3.3 购物车管理

2.3.3.1 用例描述	
用例号：BGTS.CART.001	用例名称：购物车管理 优先级：必须的
描述：该用例允许用户中的买家对自己的购物车管理，包括商品列表、购买商品的修改、删除、提交购物车和清空购物车功能。	
功能入口：购物车管理	
参与者：用户中的买家	
前置条件：用户登录成功，用户具有该模块权限，系统中有可浏览的商品数据，且网络连接稳定。	
后置条件：购物车内容更新，系统保存购物车状态。	
事件流	基本事件流： 删除商品(权限人员:买家): 1) 买家点击购物车，进入购物车页面 2) 点击需要删除的商品的按钮 3) 提示删除结果并返回相应页面 修改商品(权限人员:买家): 1) 买家点击购物车，进入购物车页面 2) 点击需要修改的商品的按钮并修改个数或者颜色等信息 3) 提示保存结果并返回相应页面

	提交购物车(权限人员:买家): 1)买家点击购物车，进入购物车页面 2)买家选择需要购买的商品，点击提交 3)跳转至订单页面 清空购物车 1)买家点击购物车，进入购物车页面 2)买家点击清空按钮 3)提示结果并返回相应页面
	备选事件流: 1) 点击重置按钮则清空用户填写在页面上的信息。 2) 若添加商品时库存不足，系统提示"库存不足"。 3) 用户点击"继续购物"按钮，系统返回商品列表页。
	业务规则: 1) 商品数量规则：商品数量必须为正整数，修改后的数量不能超过商品库存。 2) 金额计算规则： 小计=商品单价×数量 购物车总金额=所有商品小计之和 总金额计算需考虑促销活动和折扣 3) 库存检查规则：添加商品时检查实时库存，结算前再次验证库存，避免超售。
	特殊需求: 1) 购物车需支持多设备同步（如用户在 PC 和手机上的购物车内容一致）。 2) 商品添加成功后需显示动画反馈。
	扩展点：可增加"最近删除"功能，允许用户恢复误删的商品。
	备注: 1) 购物车数据需定期清理（如用户 30 天未登录，清空购物车）。 2) 系统应记录购物车操作日志，用于分析用户行为。

2.3.4 订单管理

2.3.4.1 用例描述		
用例号 BGTS.ORDER.001	用例名称：订单管理	优先级：必须的
描述：可以实现用户（包括买家和卖家）、管理员的订单查询、订单修改、物流信息、退单处理等功能，但是管理员在修改订单时只能修改订单的付款状态以及发货状态，卖家只能修改订单的发货状态，而买家对这两项没有权限。而用户中的买家还可以删除订单以及付款，用户（包括买家和卖家）能对本次交易进行互评。		
功能入口：订单管理		
参与者：管理员、用户（包括买家和卖家）		
前置条件：管理员、用户（包括买家和卖家）成功登录系统，购物车中存在商品（创建订单时），管理员和卖家具有该模块权限，系统运行正常且网络稳定。		
后置条件：订单状态更新，系统记录订单操作日志。		
事件流	基本事件流： 删除订单（权限人员:买家）： 1) 买家点击订单功能，进入订单列表页面 2) 点击需要删除的订单的按钮 3) 提示删除结果并返回相应页面 修改订单（权限人员:管理员-修改订单的发货状态和付款状态，卖家-修改自己所卖商品的订单发货状态，买家对这两项无权限）： 1) 买家点击订单功能，进入订单列表页面 2) 管理员输入需要修改的订单信息（除发货状态和付款状态）/ 管理员-修改订单的发货状态和付款状态/卖家-修改自己所卖商品的订单发货状态，点击保存 3) 提示保存结果并返回相应页面 查询订单(权限人员:管理员、用户（包括买家和卖家）-查询个人订单)： 1) 用户/管理员点击订单功能，进入订单列表页面 2) 用户/管理员选择查询条件，点击查询 3) 显示查询结果	

	付款(权限人员:买家) 1)买家点击订单功能，进入订单列表页面 2)点击需要付款的订单的按钮 3)跳转到相应银行的付款页面付款 物流查询(权限人员:管理员、用户（包括买家和卖家）-查询个人订单) 1)管理员/用户点击订单功能，进入订单列表页面 2)点击需要查询物流信息的订单按钮 3)显示查询结果 退单处理(权限人员:管理员、买家-申请个人订单退款、卖家-处理个人所卖商品的订单) 1)管理员/用户点击订单功能，进入订单列表页面 2)买家点击需要退单的订单按钮申请退款 3)卖家在确认收到退货的商品时向管理员发送同意退款消息并退款 4)管理员将退单的状态改为退款成功 交易评价（权限人员:用户（包括买家和卖家）） 1) 用户点击订单功能，进入订单列表页面 2) 用户点击需要评价的订单的按钮进行评价 3) 提示保存结果并返回相应页面
	备选事件流： 1) 若支付超时，系统自动取消订单。 2) 若订单已发货，用户无法直接取消，需联系客服。 3) 搜索订单时，若未找到匹配结果，系统显示"没有找到相关订单"。 业务规则： 1) 订单状态流转规则： - 待支付 → 已支付 → 已发货 → 已完成 - 待支付 → 已取消 - 已支付 → 退款中 → 已退款

2) 支付规则: 订单创建后 30 分钟内未支付, 系统自动取消。 支付成功后, 系统更新库存并记录交易信息。 3) 退款规则: 未发货订单可直接取消并退款。 已发货订单需用户申请退货, 管理员确认后退款。
特殊需求: 1) 订单号需采用唯一且不可预测的生成方式。 2) 支付页面需支持多种支付渠道。 3) 订单状态变化需实时推送通知给用户。
扩展点: 未来可增加以社区为单位的讨论评价功能。
备注: 1) 系统应保留所有订单历史记录, 不可删除。 2) 敏感订单信息(如支付信息)需加密存储。 3) 订单操作需记录操作人、操作时间和操作内容。 4) 应有订单评价功能。 5) 应有订单跟踪功能, 显示物流实时信息。 6) 应有批量发货、批量退款等管理功能。

2.4 活动图

2.4.1 注册活动图

注册模块活动图从活动流程的角度, 详细展示了用户注册的全过程。用户从进入注册界面开始, 依次输入用户名、密码、确认密码、选择性别、输入邮箱等信息。每输入一项信息, 系统都会进行实时校验, 如密码一致性校验、邮箱格式校验等。若信息校验失败, 系统提示用户错误信息, 用户需返回修改; 若所有信息校验成功, 系统将用户信息存储到数据库中, 并提示注册成功, 跳转到登录页面。这种可视化的活动流程展示, 有助于开发人员清晰理解注册功能的实现逻辑, 发现潜在的问题和优化点。

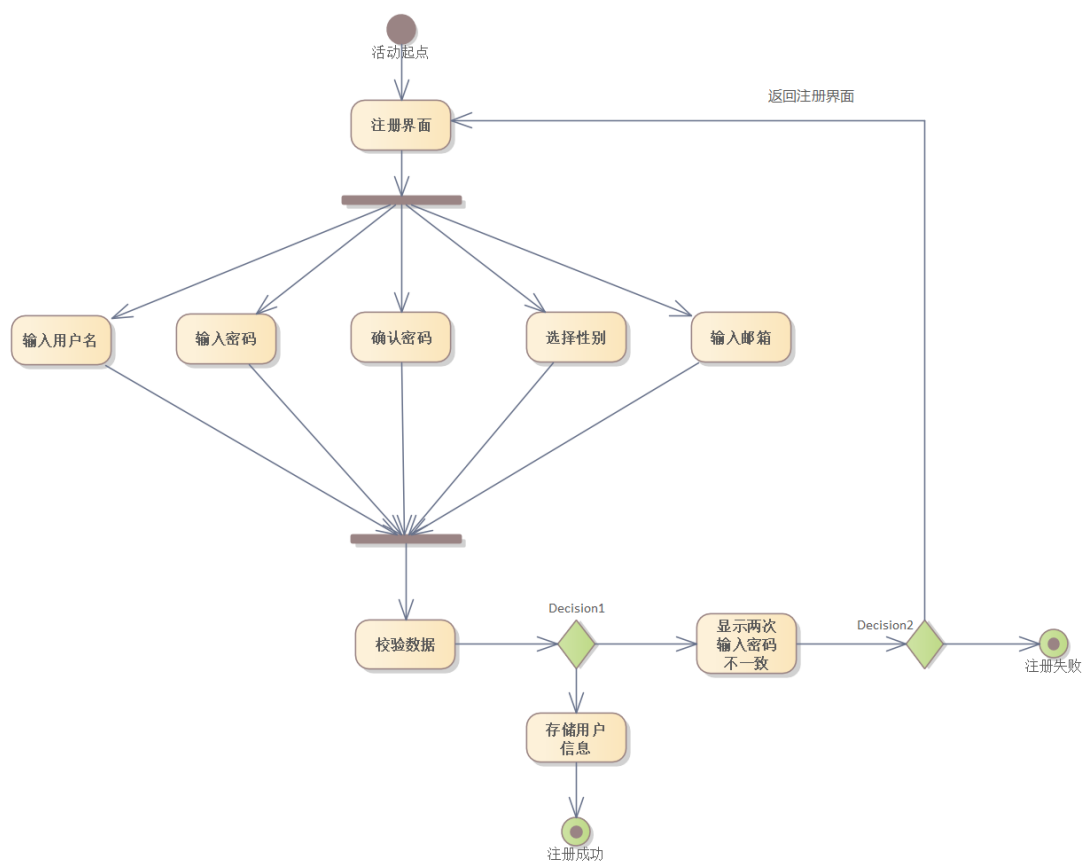


图 6 注册活动图

2.4.2 登录活动图

登录模块活动图描述了用户登录的详细过程。用户进入登录界面，输入用户名和密码，点击登录按钮。系统首先对用户名和密码进行格式校验，若格式正确，系统将用户名和密码发送到数据库进行验证。数据库根据存储的用户信息进行比较，若验证成功，系统返回登录成功信息，跳转到平台主页面；若验证失败，系统提示用户错误信息，用户可选择重新输入或找回密码。通过活动图，能够直观地看到登录过程中各个步骤的执行顺序和交互关系，为登录功能的开发和优化提供有力支持。

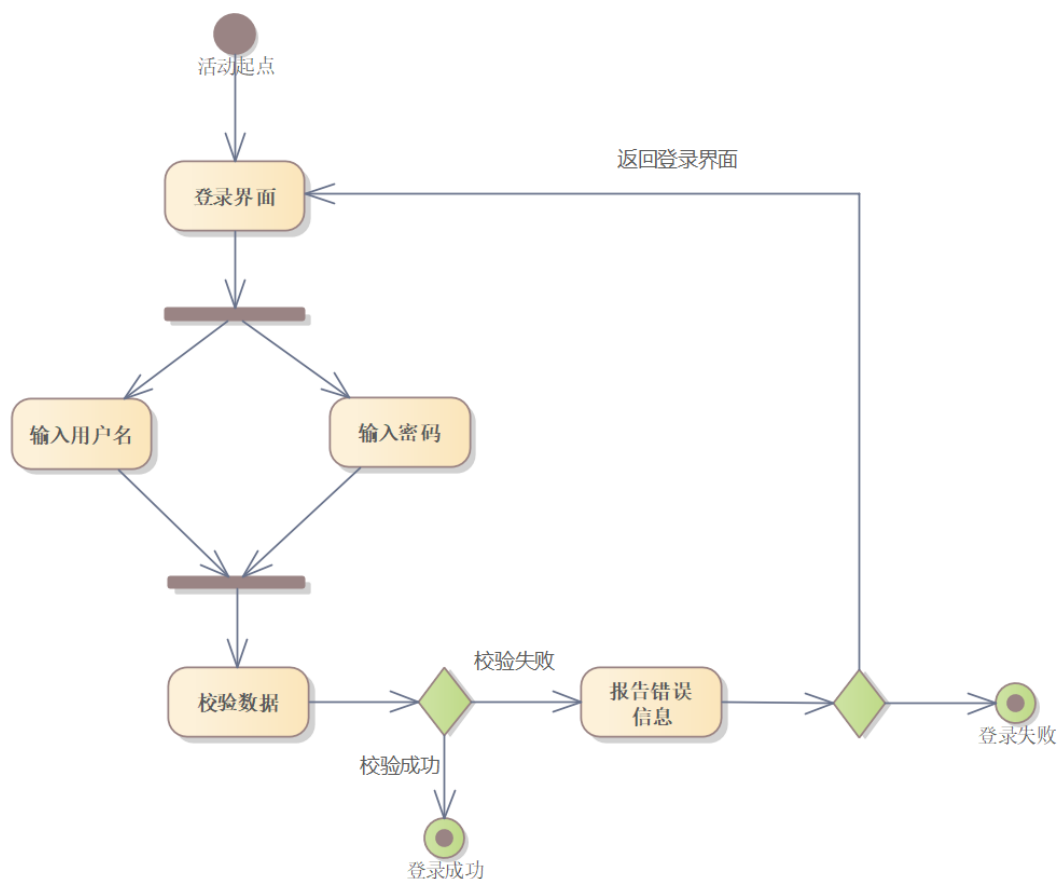


图 7 登录活动图

2.4.3 修改用户活动图

修改用户活动图展示了用户或管理员对用户信息进行修改的详细流程。活动从起点开始，用户或管理员首先进行登录操作，系统验证身份通过后，进入相应的用户信息修改界面。在该界面中，用户或管理员可选择要修改的具体信息，如用户名、密码、性别、邮箱等。选择完成后，进入编辑修改信息环节，在此处进行信息的编辑操作。编辑完成后，系统对修改的数据进行校验，检查修改后的信息是否符合格式要求、是否存在冲突等问题。若校验失败，系统显示错误信息，提示用户或管理员重新编辑；若校验成功，则进行数据更新操作，将修改后的信息更新到数据库中。更新完成后，系统提示修改成功，整个修改流程结束，用户或管理员可选择返回上级界面或进行其他操作。此活动图确保了用户信息修改过程的规范性和数据的准确性，使用户能够安全、便捷地管理自己的信息，同时也方便管理员对用户信息进行必要的调整。

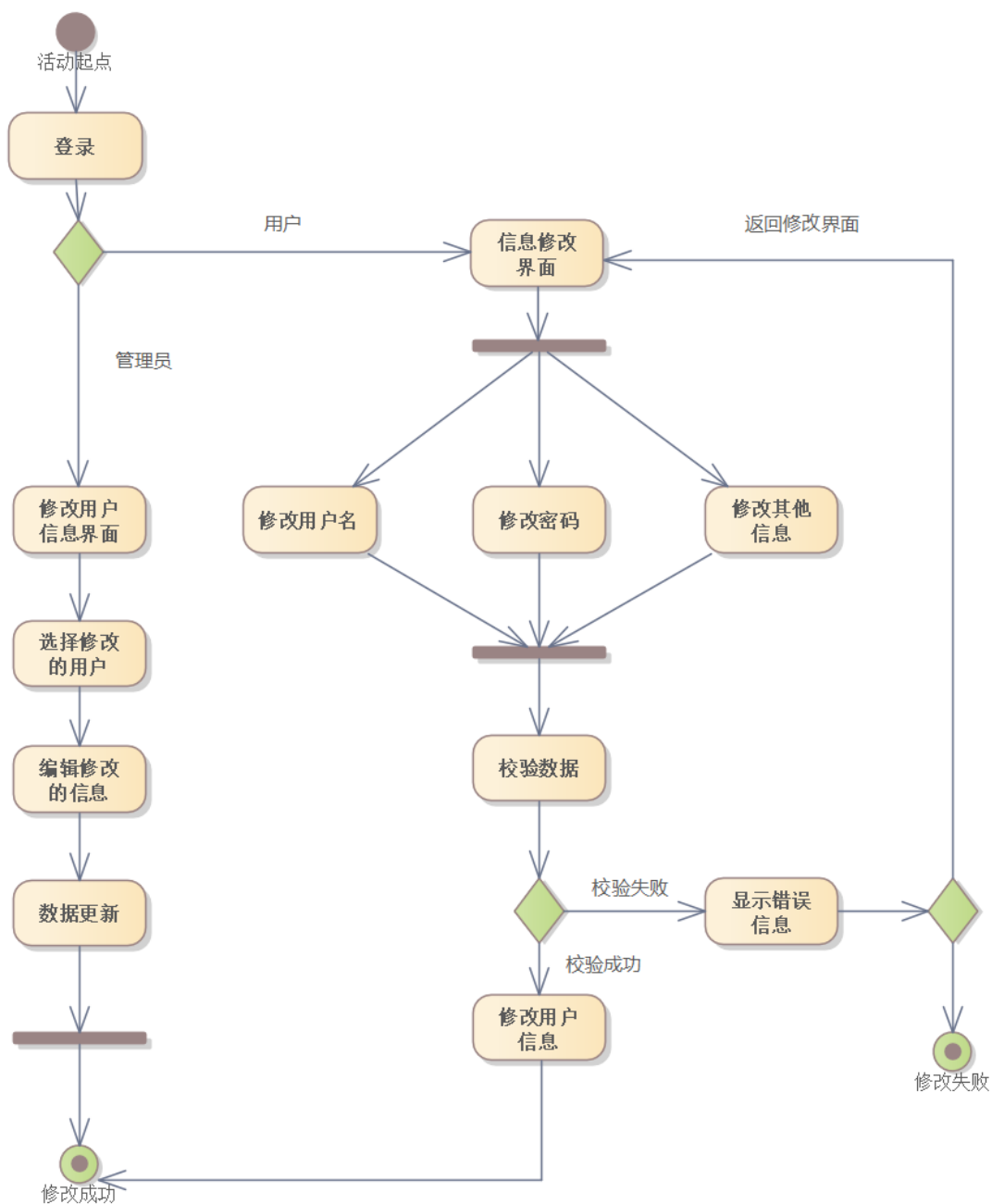


图8 修改用户活动图

2.4.4 删除用户活动图

删除用户活动图主要涉及管理员对用户信息的删除操作。活动起始于管理员登录系统，登录成功后进入用户信息界面。在用户信息界面中，管理员浏览用户列表，选择要删除的用户。选择完成后，系统提示管理员确认删除操作，以防止误删重要信息。管理员确认删除后，系统执行数据更新操作，从数据库中删除该用户的相关信息。数据更新完成后，活动到达终点，此时被删除用户的信息将不再在系统中显示，完成用户删除操作。这一活动图规范了管理员删

除用户的流程，保障了系统用户信息管理的严谨性，避免因不当操作导致用户数据丢失。

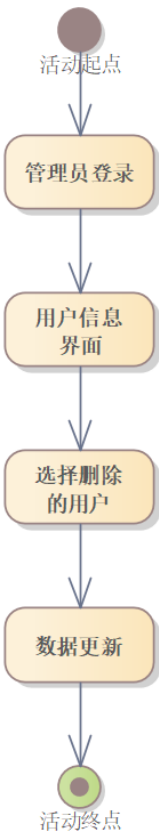


图 9 删除用户活动图

2.4.5 查看用户活动图

查看用户活动图描述了用户或管理员查看用户信息的流程。活动从用户或管理员登录开始，登录成功后进入个人信息界面（用户）或用户管理界面（管理员）。在相应界面中，用户或管理员选择要查看的用户，若为用户本人，则直接查看自己的信息；若为管理员，则可选择查看其他用户信息。选择完成后，系统根据所选用户的标识，从数据库中获取对应的用户信息，并在界面上显示该用户的详细信息，如用户名、性别、邮箱等。查看完成后，活动到达终点，用户或管理员可选择返回上级界面或进行其他操作。通过这一活动图，用户和管理员能够方便地获取所需的用户信息，为用户管理和系统运营提供了便利。

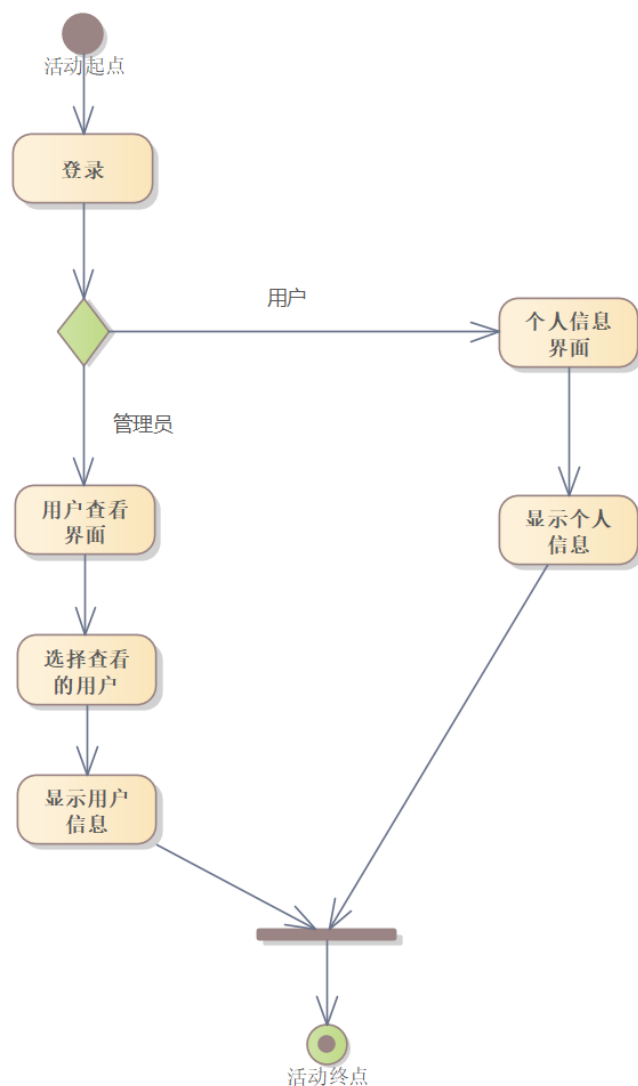


图 10 查看用户活动图

2.4.6 在线购物活动图

在线购物活动图完整呈现了买家在平台上的购物流程。活动由系统和买家共同参与，起点为买家进入平台主界面。买家登录系统，系统校验登录信息，若校验失败，系统显示错误信息，买家登录失败，可选择重新登录或放弃；若校验成功，买家登录成功，进入浏览商品阶段。买家在主界面浏览商品列表，可通过搜索框、商品分类等方式查找商品。查找过程中，若数据查找失败，系统显示不存在该商品；若查找成功，系统显示商品信息，买家可查看商品详情。在查看商品详情后，买家可选择将商品加入购物车，或返回主界面继续浏览其他商品。加入购物车操作完成后，买家可选择返回主界面继续购物，当买家决定结束购物时，可对购物车中的商品进行后续操作，如提交订单等，活动结束。该活动图详细展示了在线购物的各个环节，为优化购物流程、提升用户

购物体验提供了清晰的依据。

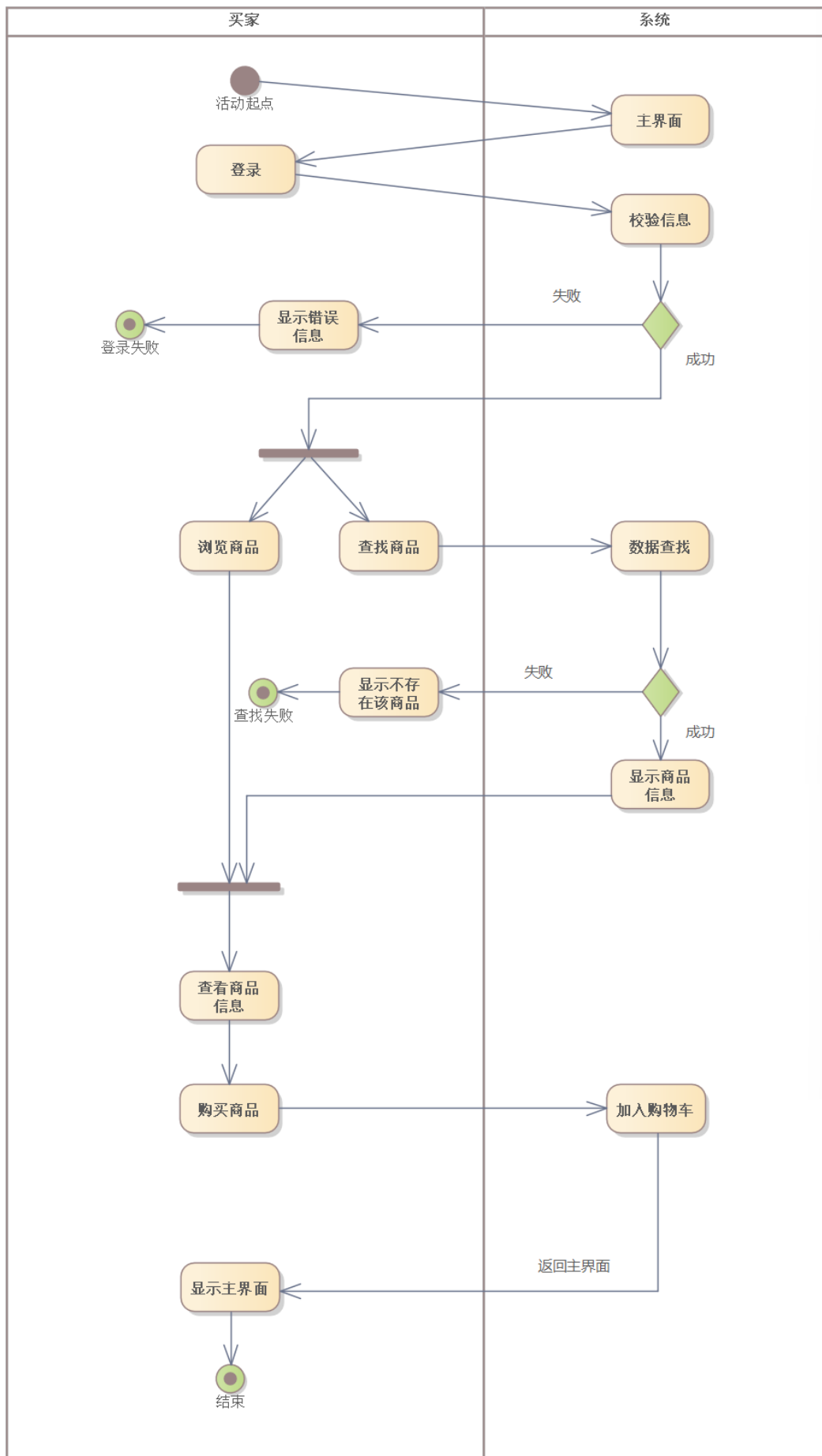


图 11 在线购物活动图

2.4.7 修改商品信息活动图

修改商品信息活动图展示了卖家或管理员修改商品信息的过程。活动从卖家或管理员登录系统开始，登录成功后，系统显示主界面。卖家或管理员在主界面选择进入商品管理相关页面，该页面会显示所有在售商品信息，对于卖家还会显示个人在售商品信息。在商品列表中，卖家或管理员选择要修改的商品，点击进入修改商品窗口。在窗口中，卖家或管理员编辑需要修改的商品信息，如商品名称、价格、库存、描述等。编辑完成后，点击保存按钮，系统将更新数据库中的商品信息。数据库更新成功后，活动到达终点，修改后的商品信息将在平台上实时显示，确保商品信息的及时性和准确性。

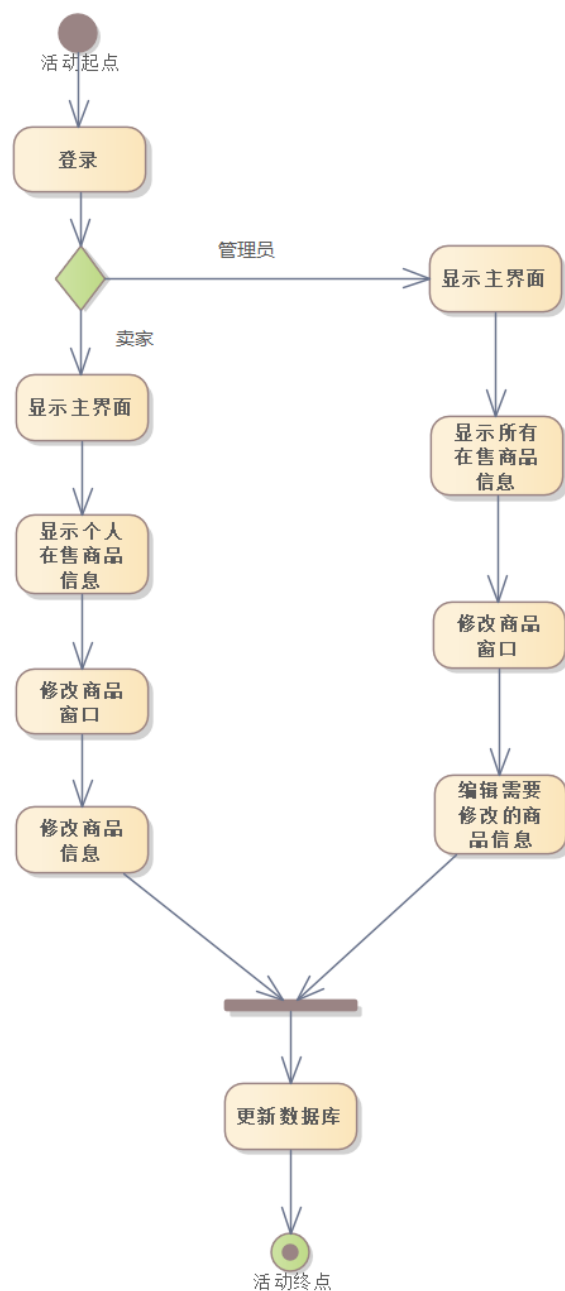


图 12 修改商品信息活动图

2.4.8 删除商品信息活动图

删除商品信息活动图描述了卖家或管理员删除商品的操作流程。活动开始于卖家或管理员登录系统，登录成功后显示主界面。在主界面中，卖家或管理员进入商品管理页面，页面展示所有在售商品信息（管理员视角）或个人在售商品信息（卖家视角）。在商品列表中，选择要删除的商品，系统提示确认删除操作，以避免误删。确认删除后，系统更新数据库，将该商品信息从数据库中删除。数据库更新完成后，活动结束，被删除商品将不再在平台上显示，实现

商品的下架管理。

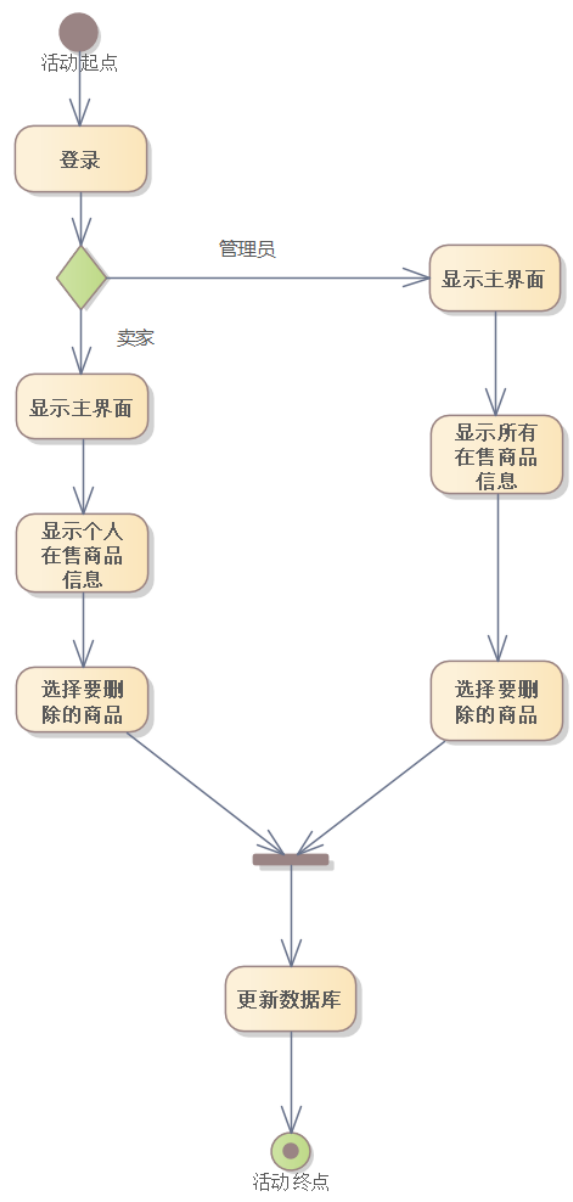


图 13 删除商品信息活动图

2.4.9 增加商品信息活动图

增加商品信息活动图体现了卖家或管理员添加新商品的流程。活动从卖家或管理员登录系统显示主界面开始，进入商品管理页面后，选择增加商品选项。此时，卖家或管理员需要填写商品的各项信息，包括商品名称、价格、库存、描述、图片等。填写完成后，点击提交按钮，系统对填写的信息进行校验，检查信息的完整性和准确性。若校验通过，系统将商品信息更新到数据库中；若校验不通过，系统提示错误信息，卖家或管理员需返回修改商品信息。

数据库更新成功后，活动结束，新添加的商品将在平台上展示，丰富平台的商品种类。

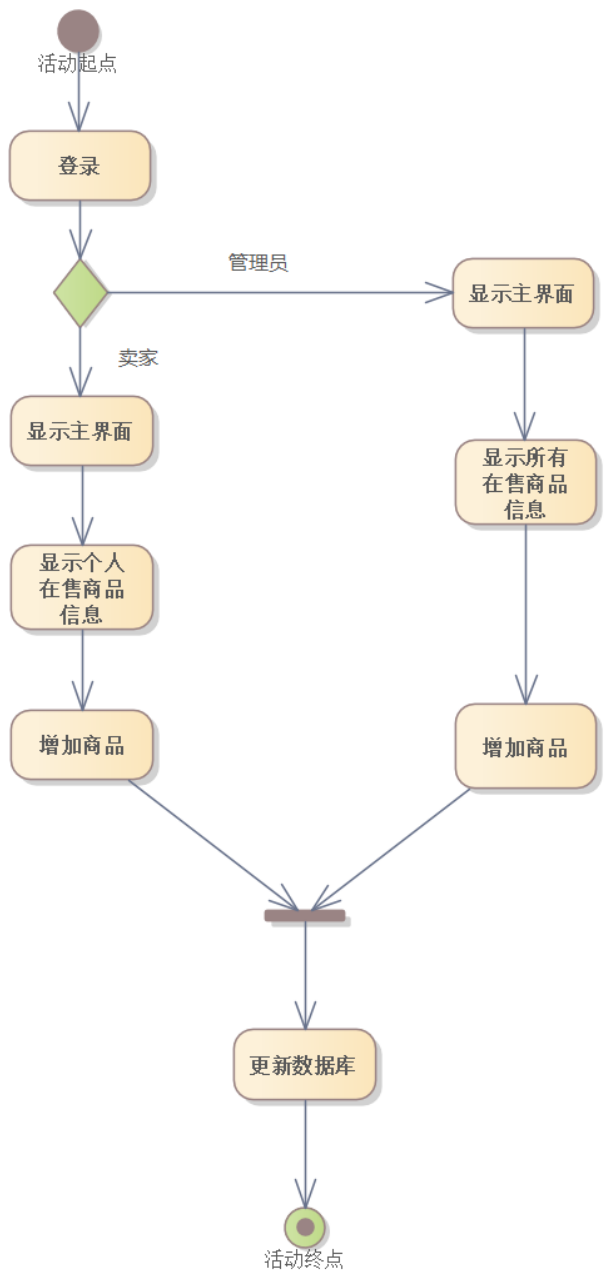


图 14 增加商品信息活动图

2.4.10 购物车管理活动图

购物车管理活动图展示了买家对购物车进行管理的详细流程。活动从买家登录系统开始，若登录失败，系统显示错误信息；若登录成功，买家进入购物车管理界面。在购物车界面中，买家可以查看购物车中的商品列表，对商品进行多种操作。买家可选择删除购物车中的商品，点击删除按钮后，系统提示确

认删除，确认后从购物车中移除该商品；也可修改购物车商品的数量、颜色等信息，修改完成后保存，系统更新购物车商品信息；当买家决定购买商品时，点击提交订单按钮，系统根据购物车商品信息生成订单，并跳转到订单确认页面；若买家想要清空购物车，点击清空按钮，系统提示确认清空，确认后清空购物车中的所有商品。完成操作后，买家可选择返回主界面继续购物或进行其他操作，整个购物车管理活动结束，满足买家在购物过程中对购物车灵活管理的需求。

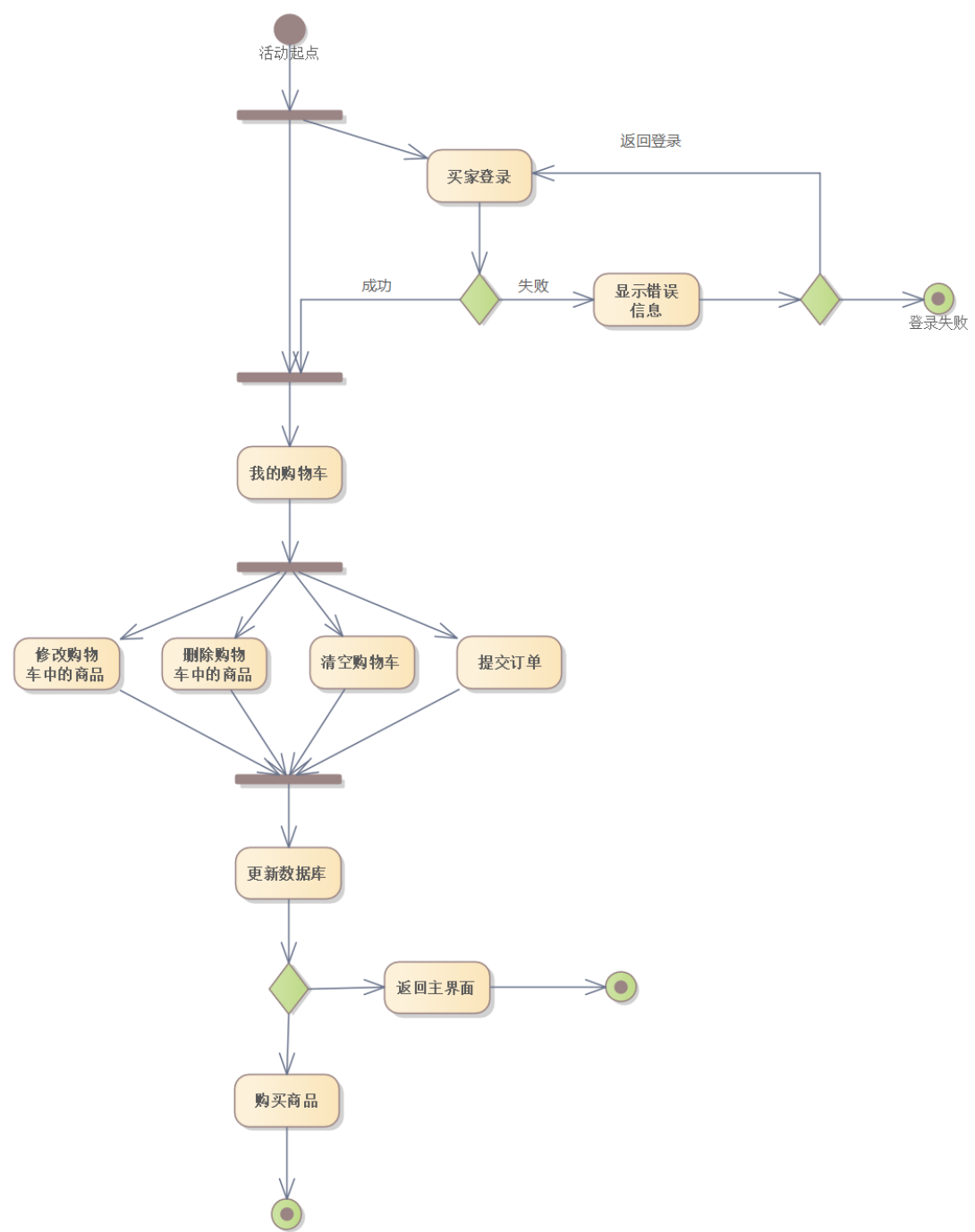


图 15 购物车管理活动图

2.4.11 订单管理活动图

订单管理活动图涵盖了买家、卖家和管理员在订单管理过程中的操作流程。活动从买家、卖家或管理员登录系统开始，登录成功后进入订单管理界面。买家在订单管理界面可进行多种操作，如查询订单，选择要查询的订单后，系统从数据库中获取订单信息并显示；修改订单（在允许的情况下），如修改收货地址等信息，修改后系统更新订单数据；删除订单（符合条件时），确认删除后系统从数据库删除订单信息；付款操作，选择要付款的订单，点击付款按钮后跳转到支付页面完成支付；退单处理，提交退单申请后，系统根据退单规则进行处理；物流查询，查看订单的物流配送信息；交易评价，在订单完成后对交易进行评价。卖家在订单管理界面主要进行订单发货处理，确认订单信息后进行发货操作，并更新订单状态；同时处理买家的退单申请，在收到退货商品后进行退款操作。管理员在订单管理界面可对所有订单进行全面管理，包括查询订单详情、修改订单的付款状态和发货状态、处理异常订单等。所有操作完成后，系统更新数据库中的订单信息，确保订单状态的实时性和准确性，整个订单管理活动结束，保障了订单处理的高效性和公正性。

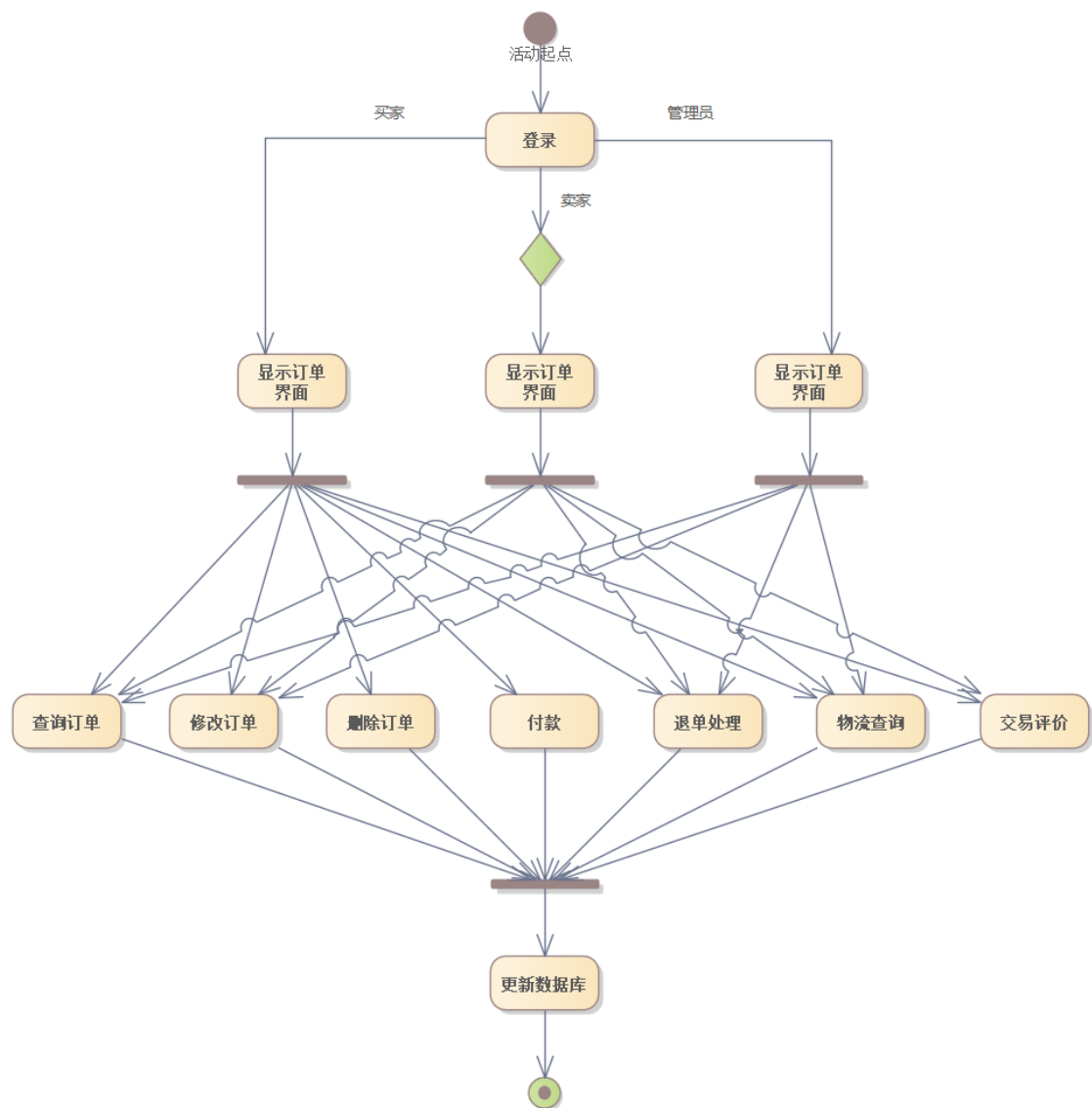


图 16 订单管理活动图

3. 类的提炼

3.1 用户类

用户类作为平台的核心类之一，包含账号（username）、密码（password）、性别（sex）、邮箱（e-mail）等关键属性。这些属性用于标识用户身份、保障用户登录安全以及与用户进行沟通交流。用户类具有查询用户信息（find）、删除用户（delete，仅限管理员操作）、修改用户信息（update，管理员或用户本人操作）、保存用户信息（save）、添加新用户（add，仅限管理员操作）等方法。查询用户信息方法允许管理员或用户本人获取用户的详细信息，用于身份验证、个人信息查看等场景；删除用户方法赋予管理员删除违规

或异常用户的权限，维护平台用户信息的规范性；修改用户信息方法方便用户本人修改个人信息，如密码、邮箱等，同时管理员也可以对用户信息进行必要的修改；保存用户信息方法用于将修改后的用户信息存储到数据库中，确保信息的持久性；添加新用户方法则是管理员添加新用户的操作接口，保证新用户能够顺利注册并加入平台。通过这些属性和方法，用户类实现了对用户信息的有效管理和操作，为平台的用户管理功能提供了基础支持。

3.2 商品类

商品类包含商品名称（`productname`）、商品价格（`productprice`）、库存（`productstore`）、商品描述（`productdescirbe`）等属性，这些属性全面描述了小蛋糕商品的基本信息，为用户提供了详细的商品参考，同时也为卖家和管理员进行商品管理提供了数据依据。商品类具备查询商品信息（`FindProductInfo`）、修改商品信息（`UpdateProductInfo`，仅限管理员或卖家操作）、保存商品信息（`SaveProductInfo`，仅限管理员或卖家操作）、删除商品信息（`DeleteProductInfo`，仅限管理员或卖家操作）、添加商品信息（`AddProductInfo`，仅限管理员或卖家操作）等方法。查询商品信息方法用于获取商品的详细信息，展示在商品详情页面，帮助用户做出购买决策；修改商品信息方法允许卖家和管理员根据实际情况对商品信息进行更新，如调整价格、修改商品描述等；保存商品信息方法将修改后的商品信息保存到数据库中，确保信息的一致性；删除商品信息方法用于删除下架或违规商品；添加商品信息方法则是卖家和管理员添加新商品的操作途径，丰富平台商品种类。这些方法实现了对商品信息的全生命周期管理，保障了平台商品信息的准确性和实时性。

3.3 购物车类

购物车类具有商品总价格（`totalprice`）属性，用于实时计算购物车中所有商品的总价，为用户提供清晰的购物费用信息。购物车类提供清空购物车（`EmptyBook`，仅限买家操作）、提交购物车生成订单（`SubmitBook`，仅限买家操作）、删除购物车商品（`DeleteBook`，仅限买家操作）、修改购物车商品（`UpdateBook`，仅限买家操作）等方法。清空购物车方法方便买家一次性清除购物车中的所有商品，为下一次购物做准备；提交购物车生成订单方法将购物车中的商品信息转化为订单信息，是购物流程中的关键步骤；删除购物车商品方法让买家能够移除不需要的商品，灵活调整购物车内容；修改购物车商品方法支持买家对购物车中商品的数量、规格等信息进行修改，确保购买的商品符合自身需求。这些方法紧密围绕买家在购物车管理方面的操作需求设计，极大

地提升了购物的便捷性与灵活性，有效增强了用户购物体验。

3.4 订单类

订单类包含订单号（orderid）、订单日期（orderdate）、订单价格（orderprice）、订单状态（orderstate）、付款（orderpay）、送货地址（address）、退单状态（returnstate）、评价（estimate）等属性，这些属性完整记录了订单从生成到完成交易整个过程中的关键信息。订单类具备获取订单信息（GetOrder）、生成新订单（NewOrder）、删除订单（DeleteOrder）、设置订单状态（SetOrderStatus）、获取订单状态（GetOrderStatus）、设置退单状态（SetReturnState）、获取退单状态（GetReturnState）、查询订单（FindOrder）、修改订单（UpdateOrder）等方法。获取订单信息方法用于获取订单的详细内容，方便用户和管理员查看订单详情；生成新订单方法根据购物车信息创建新订单，启动订单流程；删除订单方法允许买家在一定条件下删除未付款或不符合需求的订单；设置订单状态和获取订单状态方法用于跟踪订单的处理进度，如已付款、已发货等；设置退单状态和获取退单状态方法处理订单的退单情况；查询订单方法帮助用户和管理员快速定位特定订单；修改订单方法则可对订单的部分信息（如送货地址）进行调整。通过这些方法，订单类实现了对订单全流程的有效管理，确保订单处理的准确性与高效性，维护了交易的顺利进行。

二、设计部分——静态

1. 类的总关系图

类的总关系图以直观的图形方式展示了商品、购物车、订单、用户（包括客户和管理员）等主要类之间的复杂关系。商品类与购物车类通过关联关系连接，一个购物车可以包含多个商品，这种一对多的关系体现了购物车存储商品的功能，商品的添加、删除和修改操作会直接影响购物车的商品列表和总价计算。购物车类与订单类相关联，当买家提交购物车商品时，系统会依据购物车中的商品信息生成订单，购物车的状态变化（如商品清空）也会影响订单的生成和处理。用户类与购物车类、订单类存在关联，一个用户可以拥有多个购物车和订单，用户的操作（如注册、登录、下单）会触发相应购物车和订单的状态改变。例如，用户登录后可以查看自己的购物车和订单信息，进行购物和订单管理操作。这种类之间的关系设计，既符合现实购物场景中的业务逻辑，又为系统的数据交互和功能实现提供了坚实的基础架构，确保各模块之间的协同工作和数据的一致性。

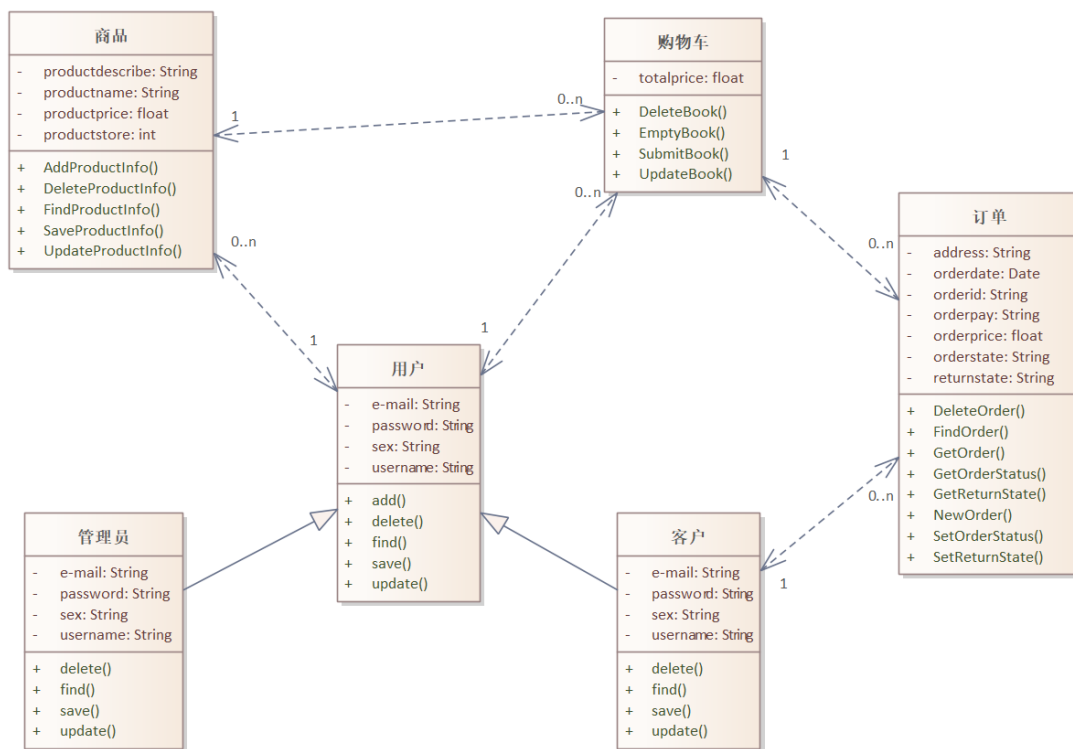


图 17 类的总关系图

2. 类的包图

类的包图将系统中的类按照功能和职责进行了合理划分，主要包括边界类包、控制类包、实体类包、数据库类包。边界类包负责与用户界面交互，接收用户输入的数据，并将系统处理结果展示给用户，是用户与系统进行交互的桥梁。例如，在注册模块中，边界类接收用户在注册页面输入的信息，并将系统的注册结果反馈给用户。控制类包处理业务逻辑，协调各模块之间的操作，确保系统功能的正确执行。以购物管理模块为例，控制类接收用户的购物操作请求（如添加商品到购物车），调用相关的实体类和数据库类进行数据处理和存储，并返回处理结果。实体类包存储数据，如用户信息、商品信息、订单信息等，是系统数据的核心存储单元。数据库类包实现与数据库的交互，进行数据的存储、查询、更新等操作，保障数据的持久性和一致性。通过这种分层的包图设计，提高了系统的可维护性、可扩展性和可理解性，降低了模块之间的耦合度，方便开发团队进行分工协作和系统的后续升级优化。

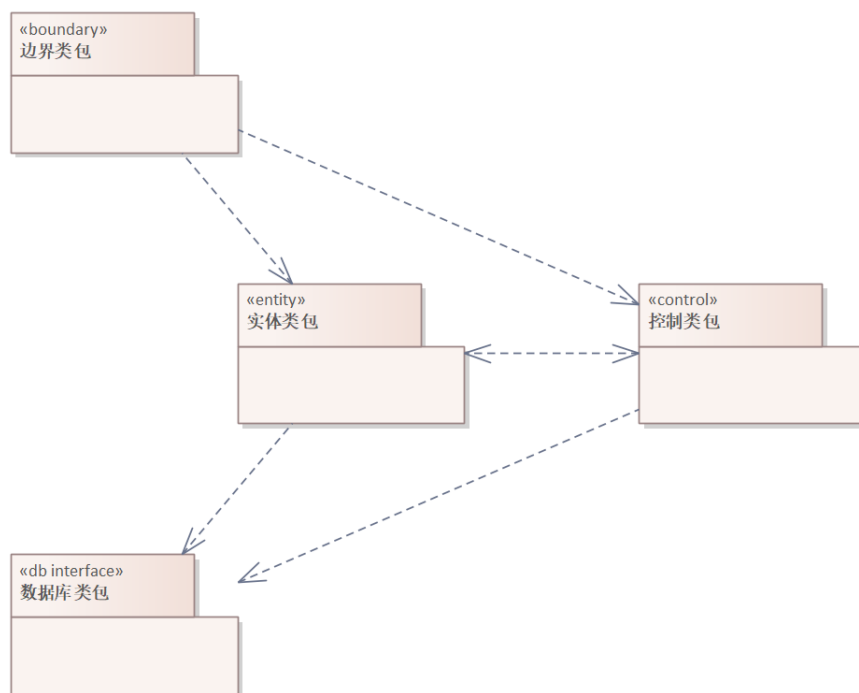


图 18 类的包图

三、设计部分——动态

1. 顺序图

1.1 注册顺序图

注册模块顺序图详细展示了用户注册过程中用户、系统界面和系统数据库之间的交互顺序。用户点击进入系统并选择注册，系统响应后展示注册主界面。用户在注册主界面填写用户名、密码、性别、邮箱等相关信息，点击注册按钮后，系统首先对用户输入的数据进行格式校验。若格式校验失败，系统返回错误信息给用户，提示用户修改输入内容；若格式校验通过，系统将用户输入的信息发送给系统数据库，请求添加用户信息。数据库接收到请求后，检查用户名是否已存在于数据库中。若用户名不存在，数据库将用户信息添加到相应表中，并返回添加成功的信息给系统；若用户名已存在，数据库返回用户名已存在的错误信息。系统根据数据库返回的信息，向用户展示相应的结果。若添加成功，系统引导用户返回主界面；若添加失败，系统提示用户更换用户名重新注册。这种顺序图的设计，清晰地呈现了注册过程中各个环节的执行顺序和数据流向，有助于开发人员准确理解和实现注册功能，确保注册流程的准确性和可靠性，有效避免因数据错误或交互混乱导致的注册失败问题。

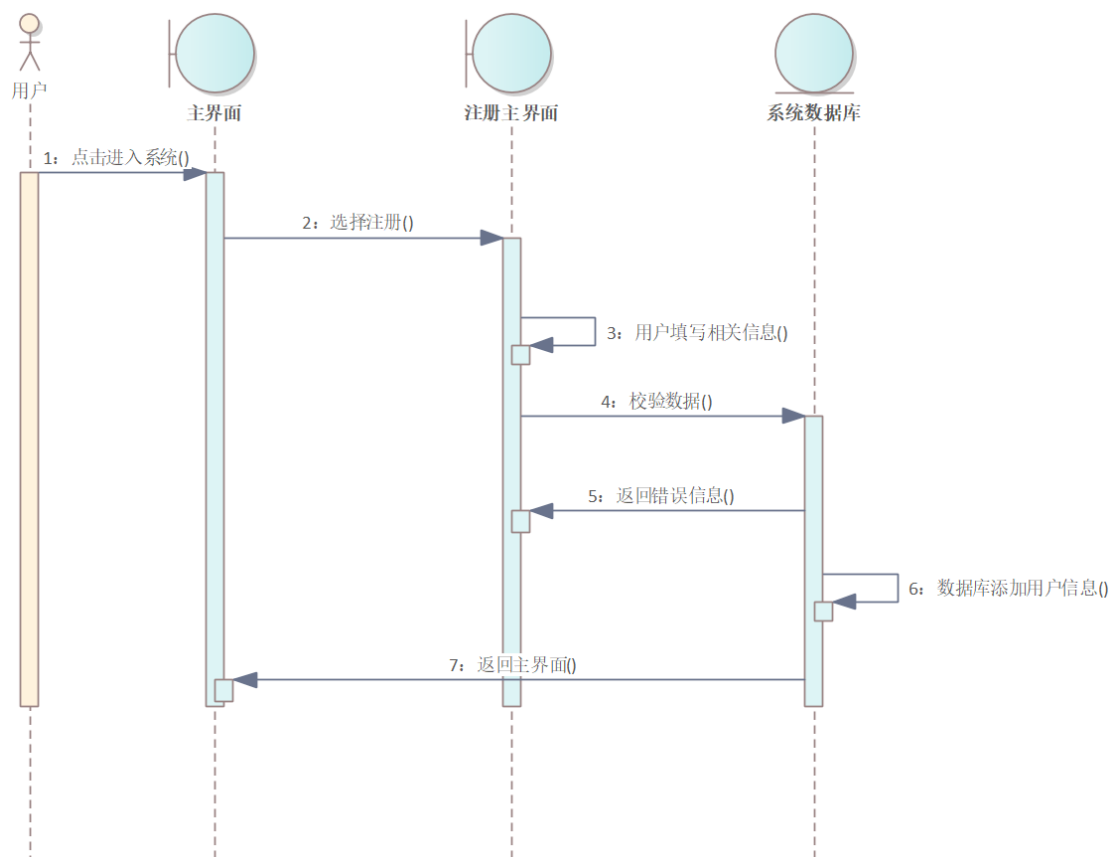


图 19 注册顺序图

1.2 登录顺序图

用户点击进入登录界面，在登录界面输入用户名和密码，点击提交按钮。系统接收用户输入的用户名和密码，对其进行格式校验，若格式不正确，系统提示用户“用户名或密码格式错误，请重新输入”。若格式正确，系统将用户名和密码发送到数据库进行验证。数据库根据存储的用户信息进行比对，若验证成功，返回登录成功信息给系统，系统提示用户登录成功，并跳转到平台主页面；若验证失败，数据库返回验证失败信息，系统提示用户“用户名或密码错误，请重新输入”，用户可选择重新输入或找回密码。

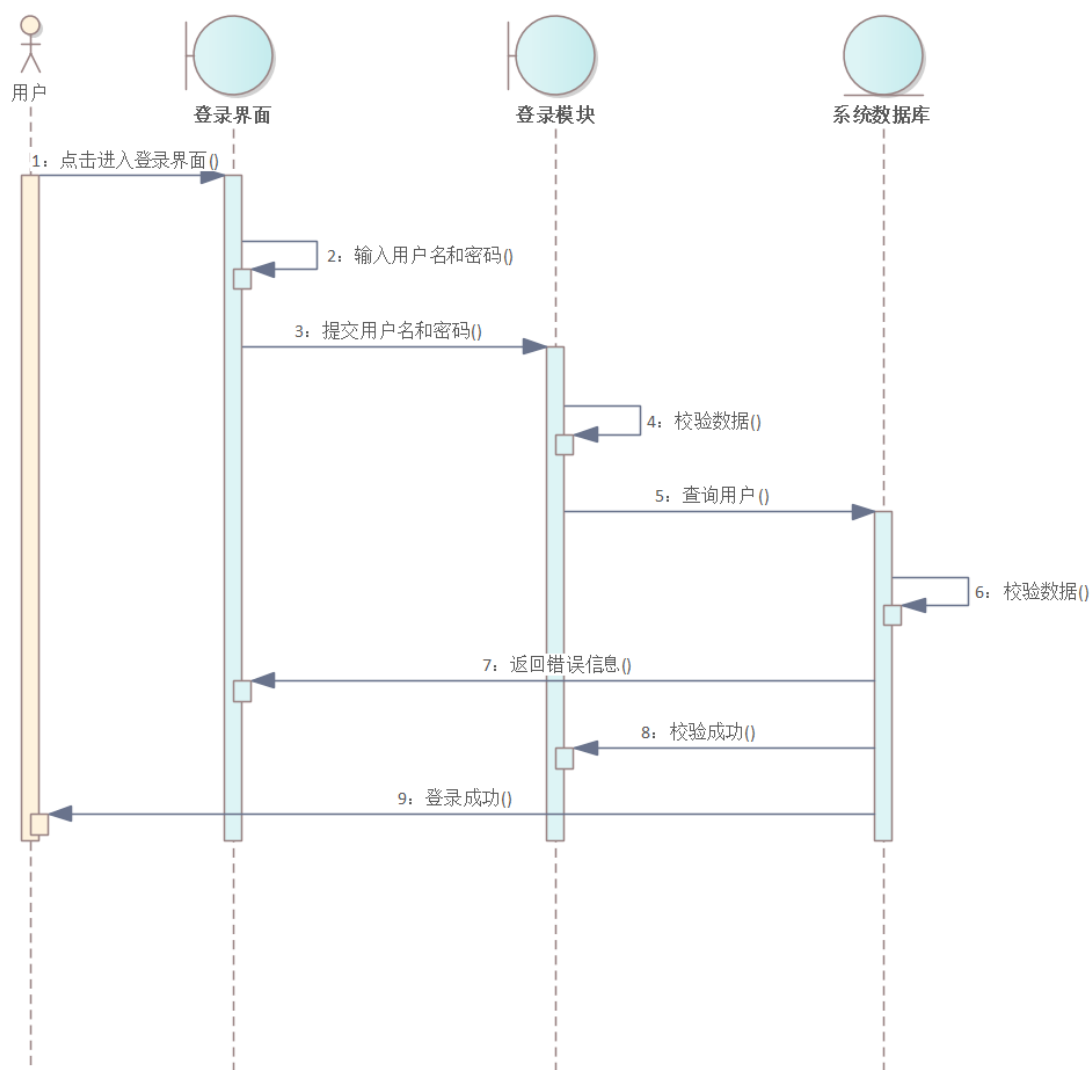


图 20 登录顺序图

1.3 修改用户信息顺序图

用户或管理员点击进入系统，在登录界面输入账号和密码，点击登录按钮。系统验证账号密码正确后，进入主界面。在主界面中，用户或管理员点击进入用户信息修改窗口。在用户信息修改窗口，用户或管理员输入需要修改的数据，如修改密码、邮箱等信息，输入完成后点击保存按钮。系统对输入的修改数据进行检验，若检验通过，系统将修改数据发送到数据库进行更新；若检验不通过，系统提示用户“修改数据有误，请重新输入”。数据库更新成功后，系统更新用户信息，提示用户修改成功，用户或管理员可点击返回主界面。

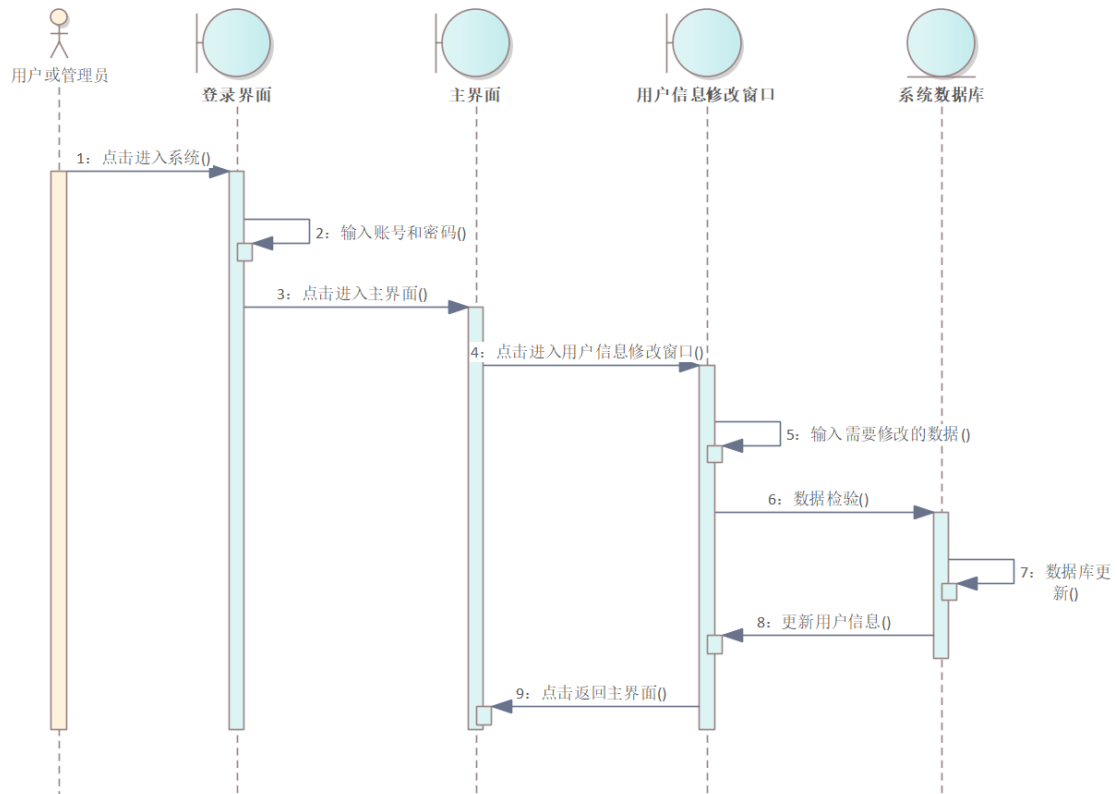


图 21 修改用户信息顺序图

1.4 查看用户信息顺序图

用户或管理员点击进入系统，在登录界面输入账号和密码，点击登录按钮。系统验证账号密码正确后，进入主界面。在主界面中，用户或管理员点击查看用户信息选项。系统根据用户或管理员的权限，从数据库中获取相应的用户信息，并在用户信息窗口展示，用户或管理员可查看用户详细信息，查看完成后可选择返回主界面进行其他操作。

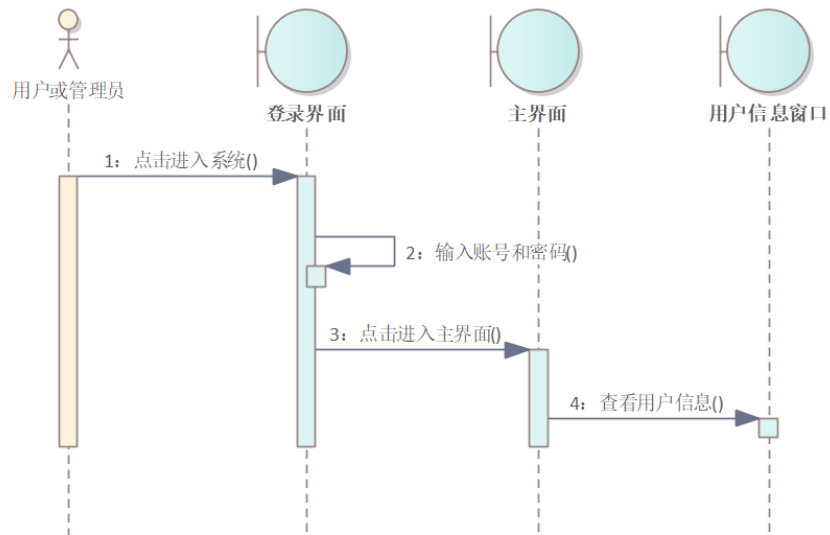


图 22 查看用户信息顺序图

1.5 删除用户信息顺序图

管理员登录进入主界面，在主界面点击查看用户信息，系统展示用户信息界面。管理员在用户信息界面选择要删除的用户信息，点击删除按钮。系统提示管理员确认删除操作，管理员确认后，系统对删除操作进行数据校验，检查该用户是否存在关联数据影响删除操作。若校验通过，系统将删除请求发送到数据库进行更新；若校验不通过，系统提示管理员“该用户存在关联数据，无法删除”。数据库更新成功后，系统提示删除成功，管理员点击返回用户信息界面，可继续进行其他用户管理操作，之后点击返回主界面。

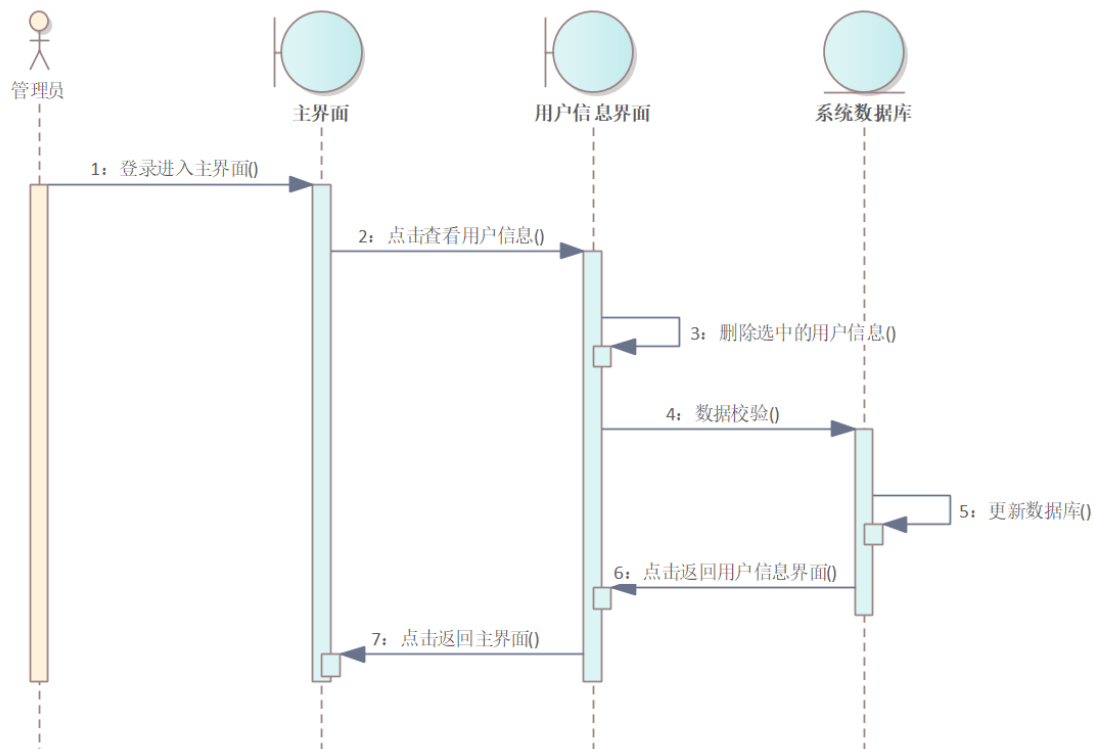


图 23 删除用户信息顺序图

1.6 查看商品信息顺序图

用户或管理员登录后点击进入主界面，在主界面点击进入商品窗口。系统从数据库读取商品列表信息，展示在商品窗口。用户或管理员在商品窗口浏览商品，选择要查看的商品并点击查看商品。系统根据所选商品的信息，从数据库查询商品详细描述等信息，在商品描述窗口展示。用户或管理员查看商品信息后，可选择加入购物车，若加入购物车，系统将商品信息添加到购物车；也可点击返回主界面。

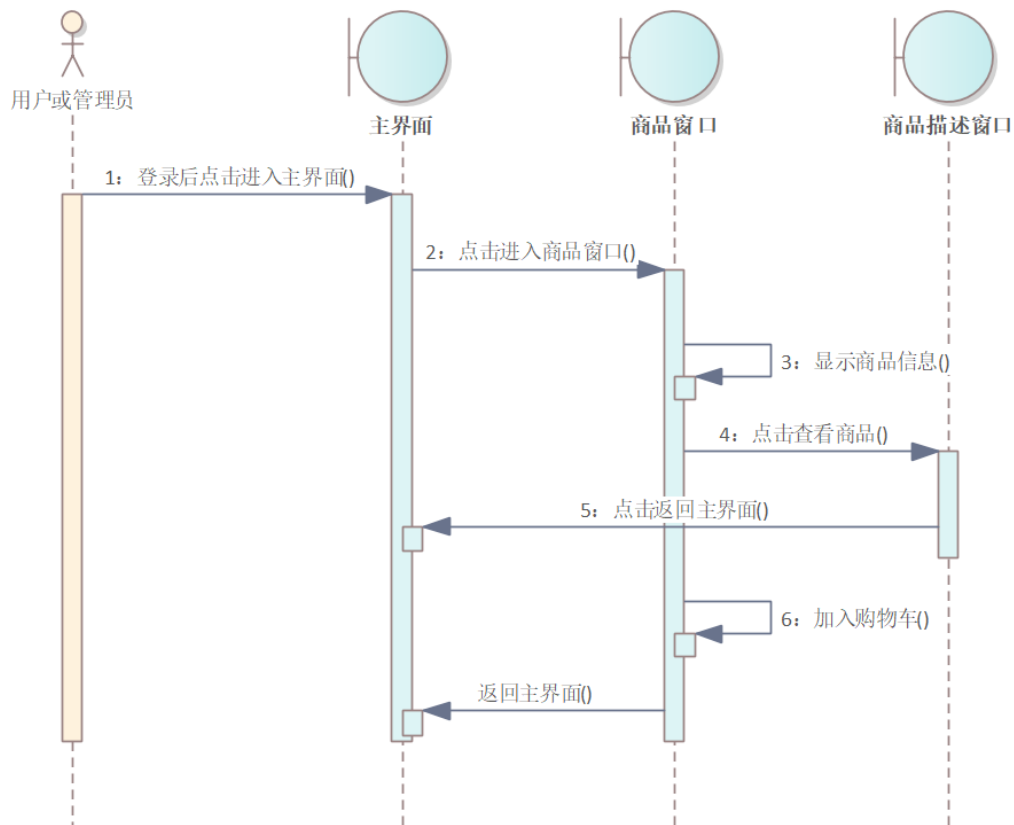


图 24 查看商品信息顺序图

1.7 修改商品信息顺序图

卖家或管理员登录系统，登录成功后浏览商品，在商品界面选择要查看的商品详情。查看商品详情后，点击进入商品信息修改窗口，在窗口中修改商品信息。修改完成后，点击保存按钮，系统对修改的商品信息进行数据校验。若校验通过，系统将修改后的商品信息更新到数据库；若校验不通过，系统提示“修改信息有误，请重新输入”。数据库更新成功后，系统显示新的商品信息，卖家或管理员点击返回商品界面继续管理商品或返回主界面。

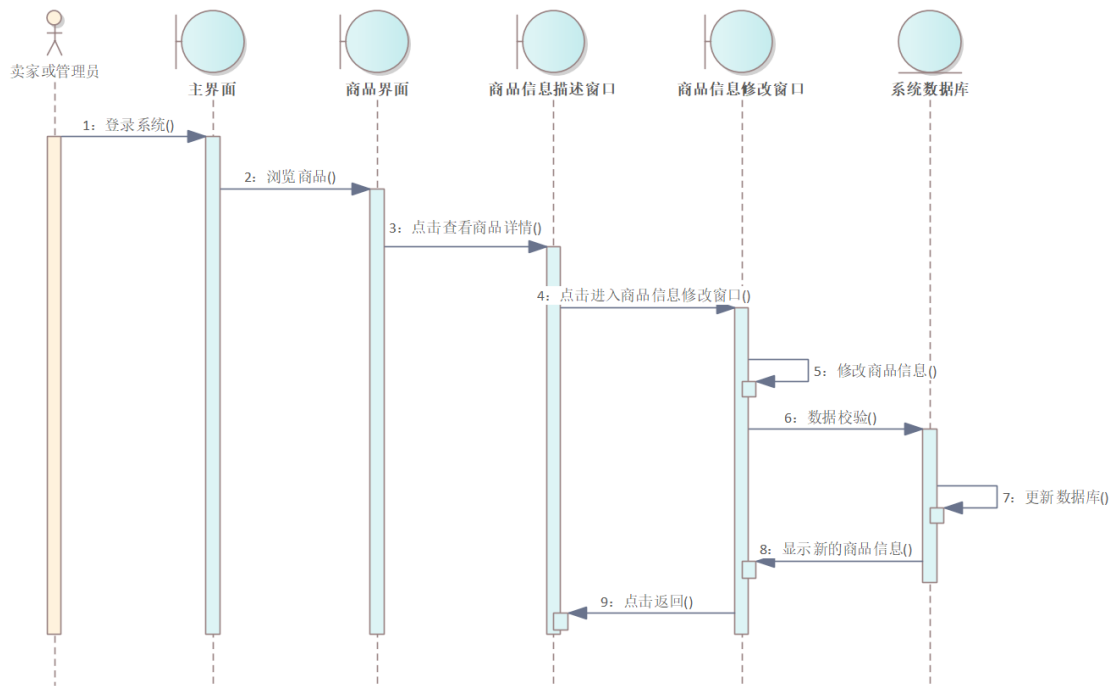


图 25 修改商品信息顺序图

1.8 删除商品信息顺序图

卖家或管理员登录系统，在主界面点击浏览商品，进入商品窗口。在商品窗口中，卖家或管理员选择需要删除的商品并进行删除操作。系统提示确认删除，卖家或管理员确认后，系统将删除数据传送到数据库。数据库更新成功后，系统返回商品窗口，展示更新后的商品列表，卖家或管理员可返回主界面。

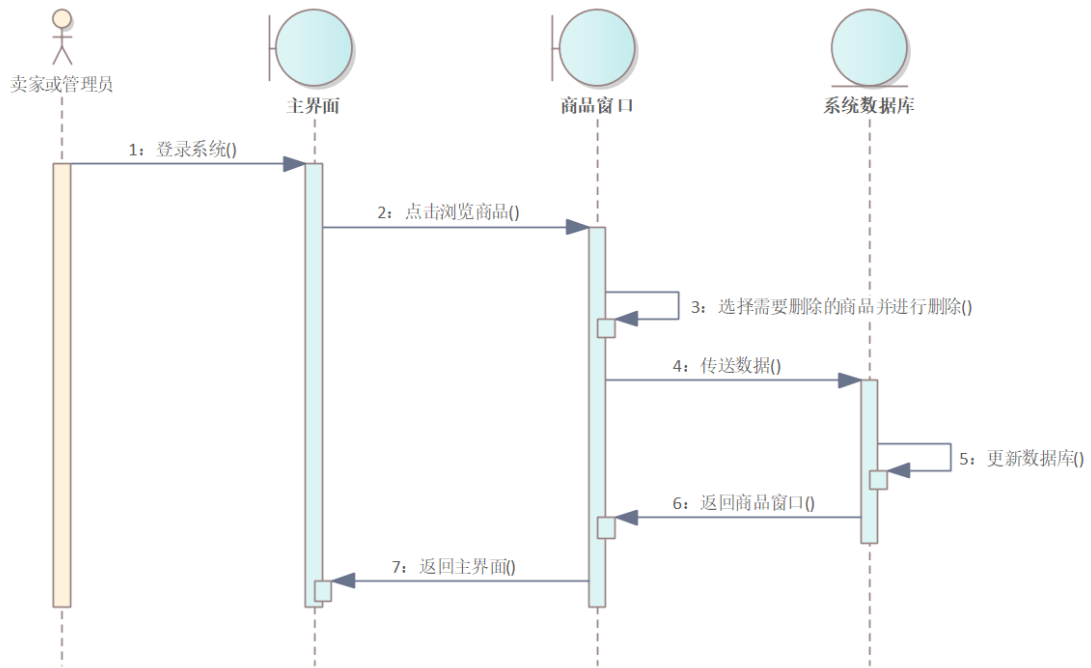


图 26 删除商品信息顺序图

1.9 购买商品顺序图

买家查看商品，系统查找商品相关信息及库存情况。系统返回商品信息给买家，买家确认商品信息后添加商品到购物车。系统提示买家成功添加商品，买家可选择修改商品数量或删除商品，也可继续浏览其他商品。若买家修改商品数量，系统更新购物车中商品数量及总价；若买家删除商品，系统从购物车中移除该商品并更新购物车信息。

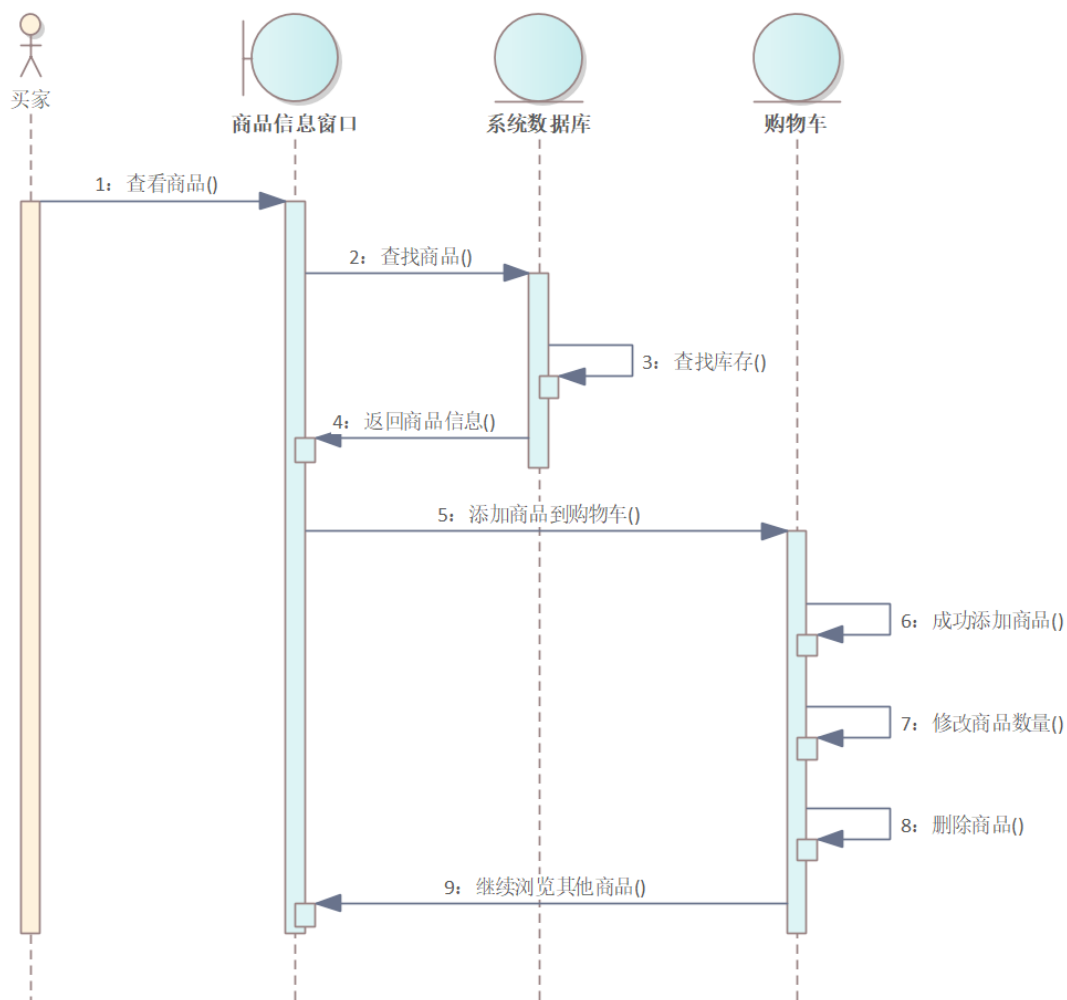


图 27 购买商品顺序图

1.10 常规订单处理顺序图

买家在购物车确认商品信息无误后提交购物车，系统根据购物车商品信息生成订单，并展示订单信息给买家。买家查看订单信息后点击结账，系统跳转到支付页面。买家选择支付方式并完成支付，支付成功后系统更新订单状态为已付款，并通知卖家有新订单。卖家登录系统查看新订单，确认订单信息后进行发货操作，更新订单状态为已发货并填写物流单号。买家可在订单界面查询订单物流信息，等待商品送达，收到商品确认无误后订单完成。

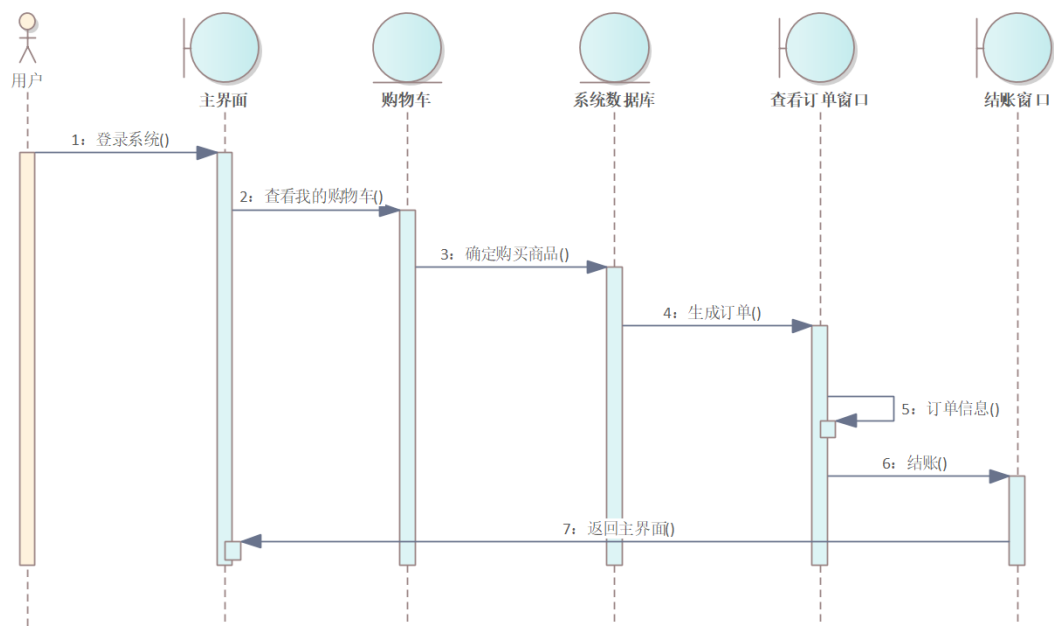


图 28 常规订单处理顺序图

1.11 退货订单处理顺序图

用户登录系统，点击进入订单界面，在订单列表中选择退单。用户提交退单申请，系统接收申请并发送数据给相关处理模块。管理员界面接收到退单申请，检验退单申请是否合法。若合法，同意退单申请，系统生成退单项并发送数据给数据库。数据库更新订单状态为“退单中”，系统提示用户退单申请已受理，用户返回主界面等待后续处理。

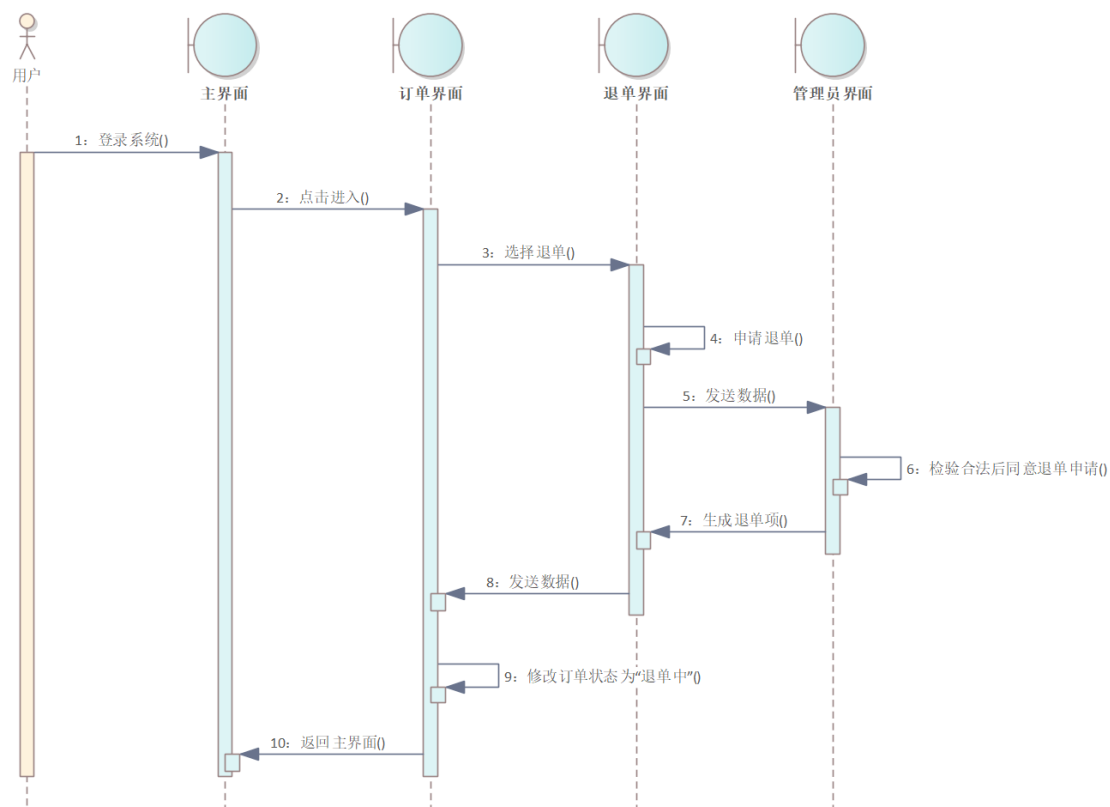


图 29 退货订单处理顺序图

2. 协作图

2.1 注册协作图

用户开启“莓好时光铺”平台应用，点击进入系统并选择注册功能，这一操作触发系统展示注册主界面。用户在注册主界面中，认真填写用户名、密码、性别、邮箱等相关信息，填写完毕后提交。系统对用户输入的数据进行严谨的格式校验，检查用户名是否符合命名规则、密码强度是否达标、邮箱格式是否正确等。若数据校验失败，系统立即向用户返回错误信息，详细指出错误所在，如“用户名长度需在 6 - 20 位之间”“密码需包含数字、字母和特殊字符”等，引导用户重新填写。若校验通过，系统将用户信息传递给系统数据库，请求添加用户信息。

系统数据库收到添加请求后，仔细检查用户名是否已存在于数据库中。若用户名不存在，数据库将用户信息准确无误地添加到相应的数据表中，并向系统返回添加成功的确认信息。系统接收到添加成功信息后，引导用户返回主界面，此时用户可进行登录或其他操作；若用户名已存在，数据库返回用户名已存在的错误信息，系统据此提示用户更换用户名重新注册。在整个注册协作过

程中，用户、系统和数据库紧密协作，确保注册流程的准确性和安全性。

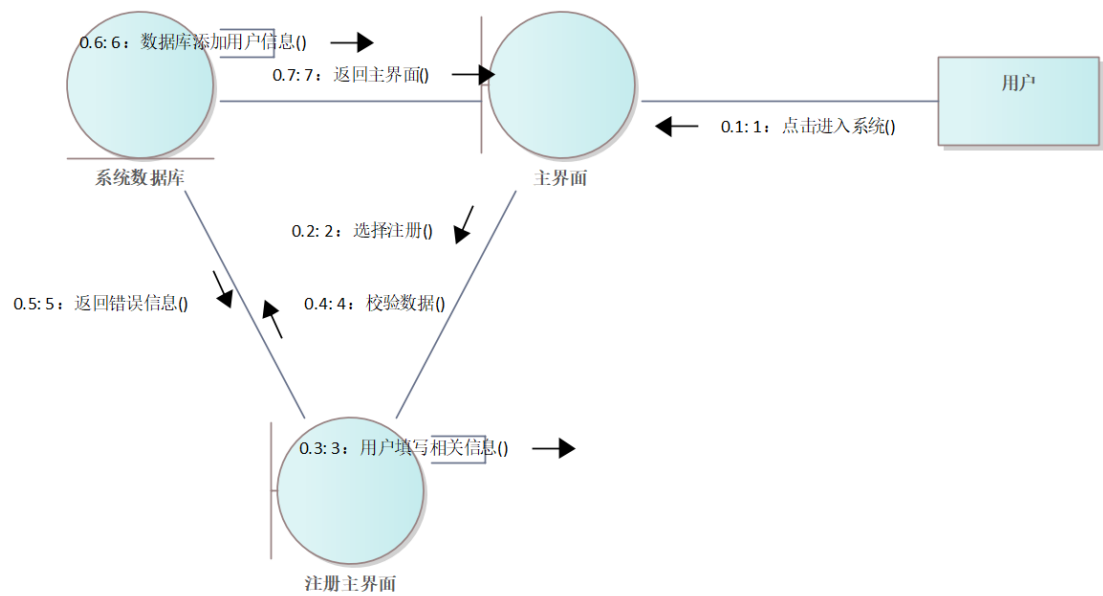


图 30 注册协作图

2.2 登录协作图

用户打开平台登录界面，在相应输入框中输入用户名和密码，随后点击提交按钮。登录模块迅速获取用户输入信息，对用户名和密码进行初步格式校验，检查是否存在明显的格式错误，如用户名是否为空、密码长度是否符合要求等。若格式校验失败，登录模块立即向用户返回错误提示，告知用户格式有误，要求重新输入。

若格式校验通过，登录模块将用户名和密码发送至系统数据库，请求查询用户信息并进行匹配验证。系统数据库接收到请求后，在用户信息表中仔细查找匹配的用户名和密码信息。若验证成功，数据库向登录模块返回验证成功信息；若验证失败，数据库返回验证失败信息。

登录模块根据数据库返回的信息进行处理，若验证成功，登录模块提示用户登录成功，并引导用户进入平台主界面；若验证失败，登录模块向用户返回错误信息，如“用户名或密码错误，请重新输入”，用户可根据提示重新输入或选择找回密码等操作。整个登录协作流程确保了用户身份验证的可靠性，保障平台的安全访问。

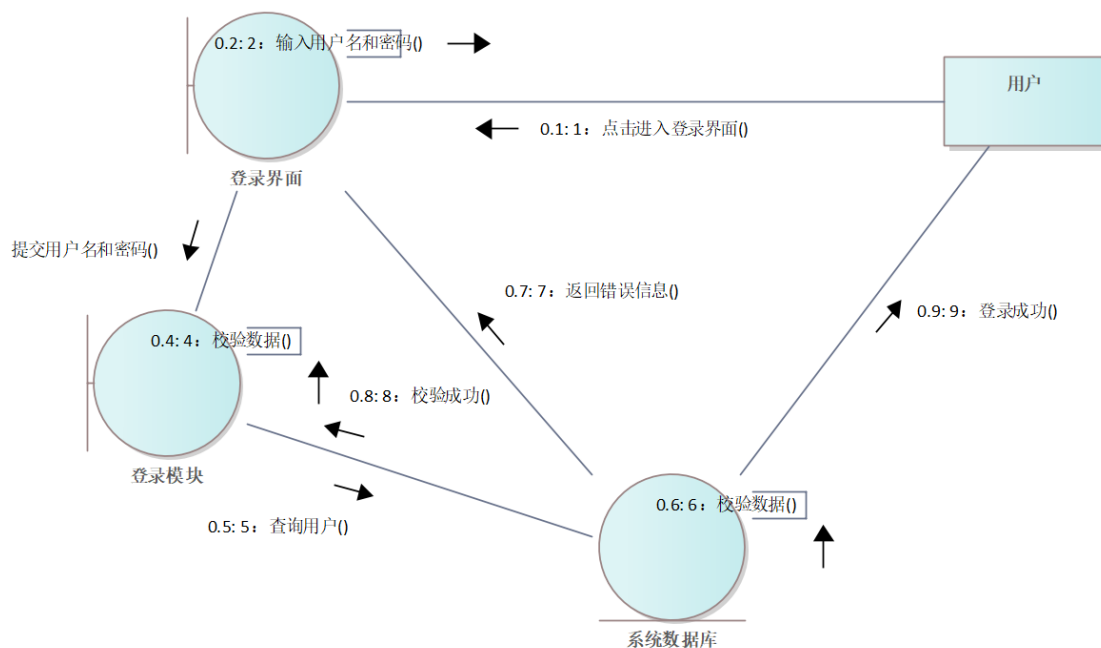


图 31 登录协作图

2.3 修改用户信息协作图

用户或管理员点击进入系统，在登录界面准确输入账号和密码，登录模块验证账号密码的准确性。若验证通过，登录模块引导用户或管理员进入主界面；若验证失败，登录模块提示“账号或密码错误，请重新输入”。

进入主界面后，用户或管理员点击进入用户信息修改窗口。在该窗口中，用户或管理员输入需要修改的数据，如修改密码、邮箱等信息，输入完成后提交修改请求。系统对输入的修改数据进行严格检验，检查修改后的数据是否符合格式要求、是否与其他数据存在冲突等。若检验不通过，系统向用户或管理员返回错误提示，告知修改数据有误，要求重新输入。

若检验通过，系统将修改数据发送到数据库进行更新。数据库接收到更新请求后，对用户信息表进行相应的更新操作。更新成功后，数据库向系统返回更新成功信息。系统接收到更新成功信息后，更新用户信息，并提示用户或管理员修改成功。此时，用户或管理员可点击返回主界面，继续进行其他操作。

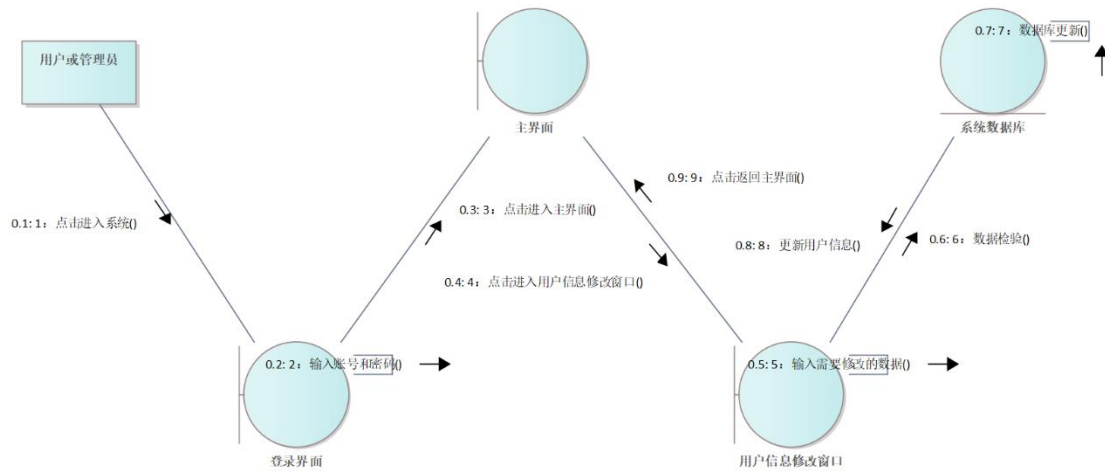


图 32 修改用户信息协作图

2.4 查看用户信息协作图

用户或管理员点击进入系统，在登录界面输入账号和密码，登录模块验证账号密码是否正确。若验证通过，登录模块引导用户或管理员进入主界面；若验证失败，登录模块提示“账号或密码错误，请重新输入”。

进入主界面后，用户或管理员点击查看用户信息选项。系统根据用户或管理员的权限，从数据库中获取相应的用户信息。数据库接收到查询请求后，在用户信息表中查找匹配的用户信息，并将查询到的信息返回给系统。

系统接收到用户信息后，在用户信息窗口展示给用户或管理员。用户或管理员查看用户详细信息，查看完成后可选择返回主界面进行其他操作。这一协作流程确保了用户和管理员能够方便、快捷地获取所需的用户信息。

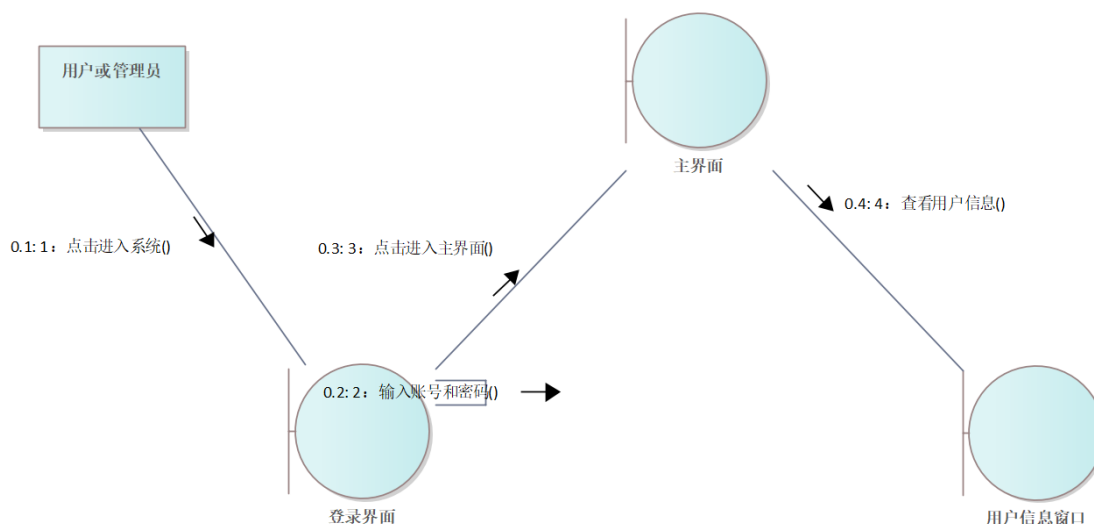


图 33 查看用户信息协作图

2.5 删除用户信息协作图

管理员登录进入主界面，在主界面点击查看用户信息，系统展示用户信息界面。管理员在用户信息界面选择要删除的用户信息，点击删除按钮并确认删除操作。系统接收到删除请求后，对删除操作进行数据校验，检查该用户是否存在关联数据影响删除操作，如该用户是否有未完成的订单、是否参与了某些活动等。

若校验不通过，系统提示管理员“该用户存在关联数据，无法删除”；若校验通过，系统将删除请求发送到数据库进行更新。数据库接收到删除请求后，从用户信息表中删除相应的用户信息，并向系统返回删除成功信息。系统接收到删除成功信息后，提示管理员删除成功。管理员点击返回用户信息界面，可继续进行其他用户管理操作，之后点击返回主界面。

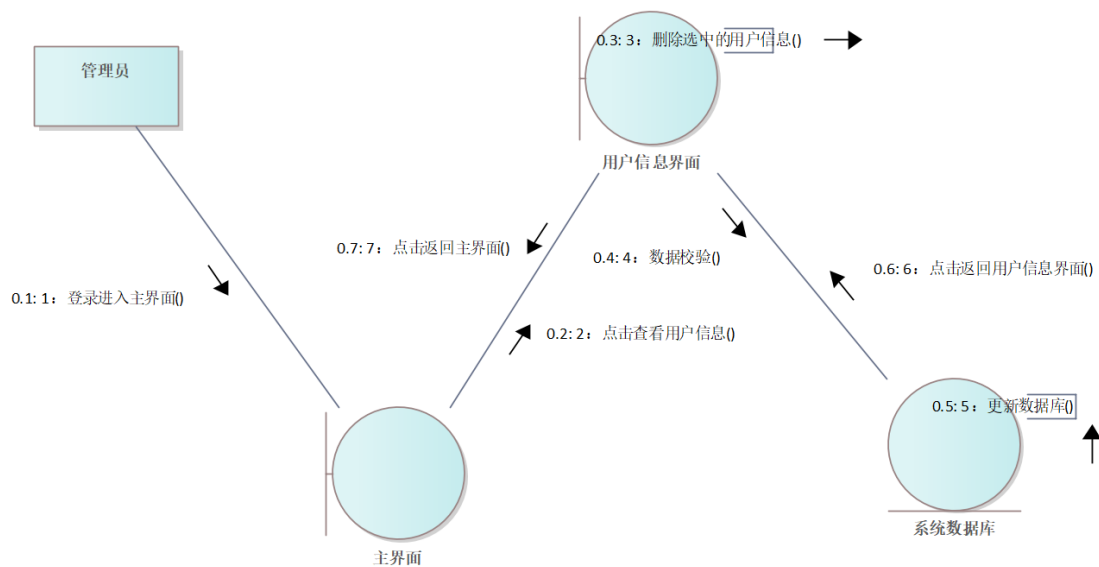


图 34 删除用户信息协作图

2.6 查看商品信息协作图

用户或管理员登录后点击进入主界面，系统在主界面展示相关功能入口。用户或管理员点击进入商品窗口，系统从数据库读取商品列表信息。数据库接收到查询请求后，在商品信息表中查找所有商品的基本信息，并将这些信息返回给系统。

系统接收到商品列表信息后，在商品窗口展示给用户或管理员。用户或管理员在商品窗口浏览商品，选择要查看的商品并点击查看商品。系统根据所选商品的信息，再次向数据库查询商品详细描述等信息。数据库根据商品 ID 查找详细信息并返回给系统。

系统接收到商品详细信息后，在商品描述窗口展示。用户或管理员查看商品信息后，可选择加入购物车，若加入购物车，系统将商品信息添加到购物车；也可点击返回主界面。整个协作过程实现了用户和管理员对商品信息的高效查询。

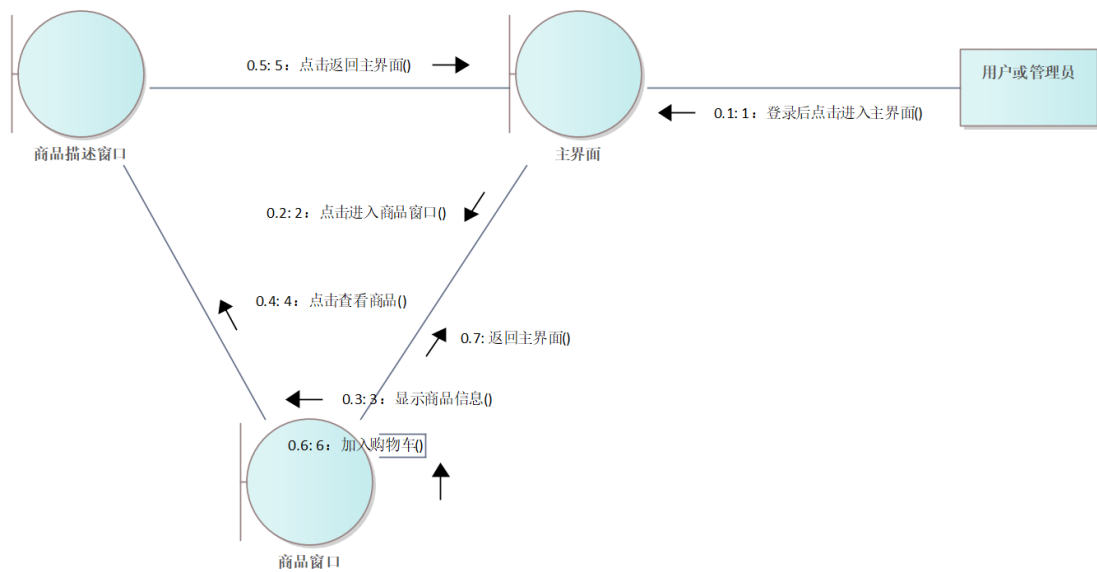


图 35 查看商品信息协作图

2.7 修改商品信息协作图

卖家或管理员登录系统，登录成功后系统展示主界面。卖家或管理员在主界面浏览商品，点击进入商品界面。系统从数据库获取商品列表信息并展示在商品界面，卖家或管理员选择要查看的商品详情。系统根据所选商品信息，从数据库查询商品详细信息并展示。

查看商品详情后，卖家或管理员点击进入商品信息修改窗口，在窗口中修改商品信息，修改完成后提交修改请求。系统对修改的商品信息进行数据校验，检查修改后的商品信息是否符合格式要求、是否与其他数据冲突等。若校验不通过，系统提示“修改信息有误，请重新输入”；若校验通过，系统将修改后的商品信息更新到数据库。

数据库接收到更新请求后，对商品信息表进行相应的更新操作。更新成功后，数据库向系统返回更新成功信息。系统接收到更新成功信息后，显示新的商品信息，卖家或管理员点击返回商品界面继续管理商品或返回主界面。

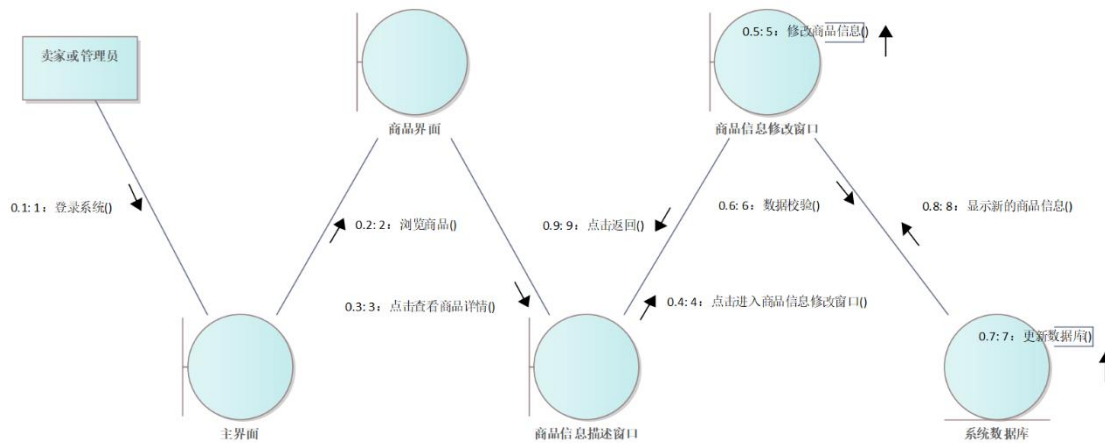


图 36 修改商品信息协作图

2.8 删除商品信息协作图

卖家或管理员登录系统，在主界面点击浏览商品，系统展示商品窗口。卖家或管理员在商品窗口中选择需要删除的商品并进行删除操作，系统提示确认删除，卖家或管理员确认后，系统将删除数据传送到数据库。

数据库接收到删除请求后，对商品信息表进行删除操作，删除成功后向系统返回删除成功信息。系统接收到删除成功信息后，返回商品窗口，展示更新后的商品列表，卖家或管理员可返回主界面。

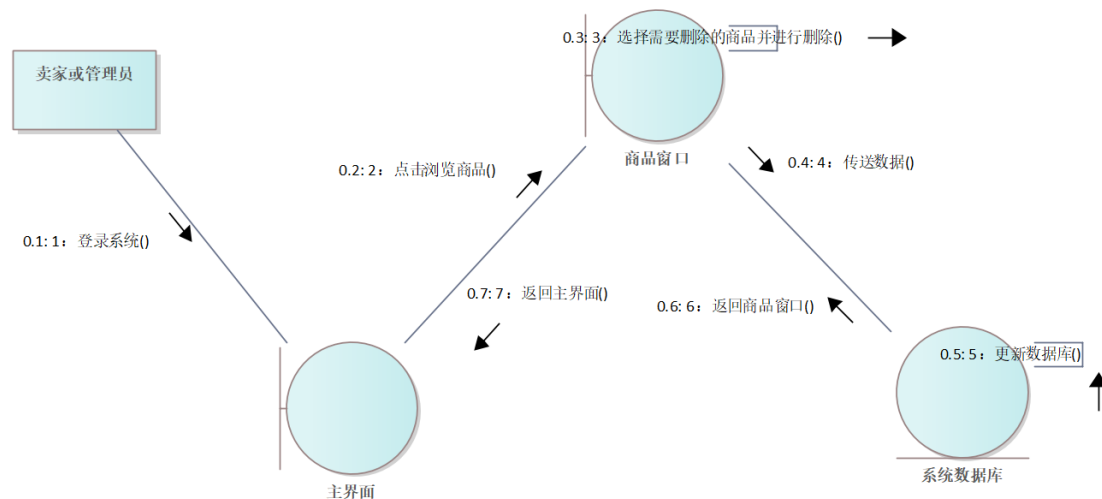


图 37 删除商品信息协作图

2.9 购买商品协作图

买家登录系统后查看商品，系统从数据库获取商品信息并展示给买家。买家确认商品信息后添加商品到购物车，系统提示买家成功添加商品，并更新购物车信息，包括商品数量、总价等。买家可选择修改商品数量或删除商品，若修改商品数量，系统更新购物车中商品数量及总价；若删除商品，系统从购物车中移除该商品并更新购物车信息。买家也可继续浏览其他商品，当买家决定购买时，在购物车中确认商品信息并提交订单。系统根据购物车商品信息生成订单，买家查看订单信息后点击结账，系统跳转到支付页面。买家选择支付方式并完成支付，支付成功后系统更新订单状态，通知卖家有新订单。

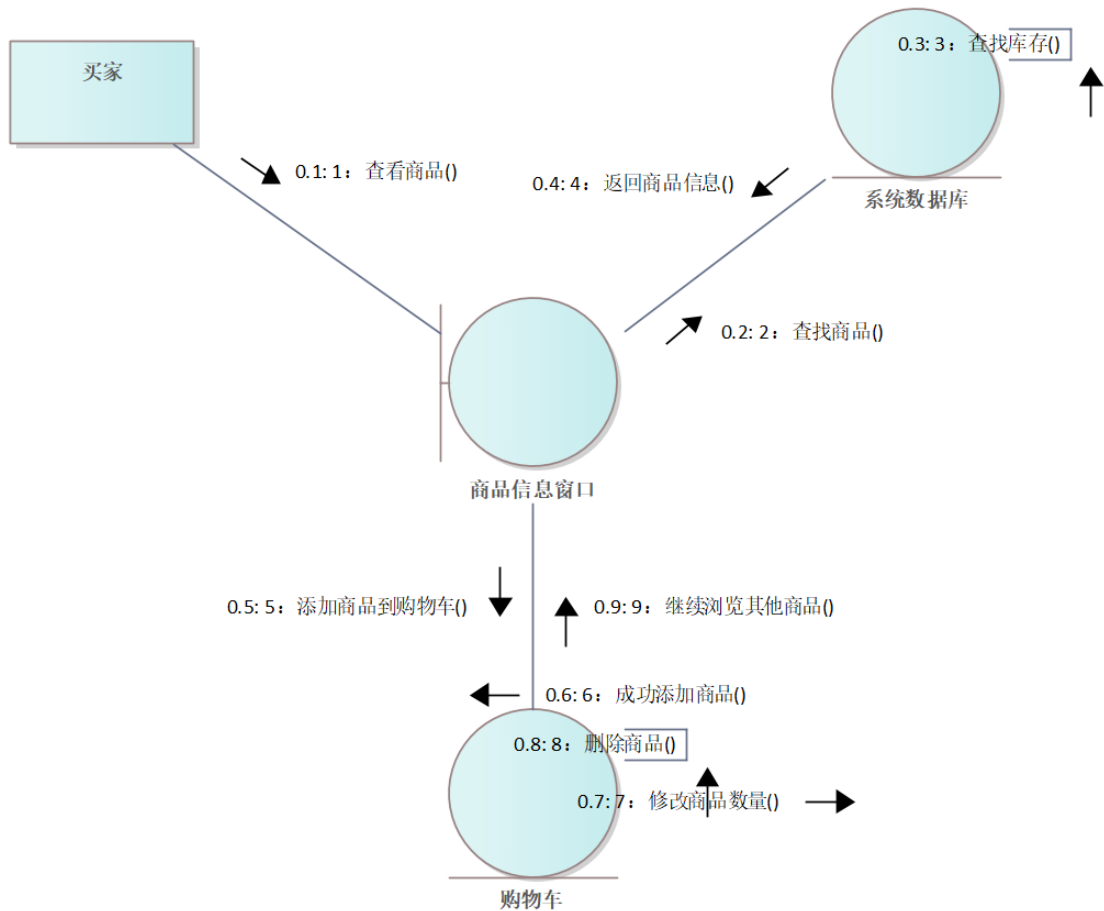


图 38 购买商品协作图

2.10 常规订单处理协作图

买家在购物车确认商品信息无误后提交购物车，系统根据购物车商品信息生成订单，并展示订单信息给买家。买家查看订单信息后点击结账，系统跳转到支付页面。买家选择支付方式并完成支付，支付平台验证支付信息并处理支付请求，支付成功后向系统返回支付成功信息。

系统接收到支付成功信息后，更新订单状态为已付款，并通知卖家有新订单。卖家登录系统查看新订单，确认订单信息后进行发货操作，更新订单状态为已发货并填写物流单号。系统接收到卖家的发货信息后，更新订单状态并将物流信息同步给买家。买家可在订单界面查询订单物流信息，等待商品送达，收到商品确认无误后订单完成。

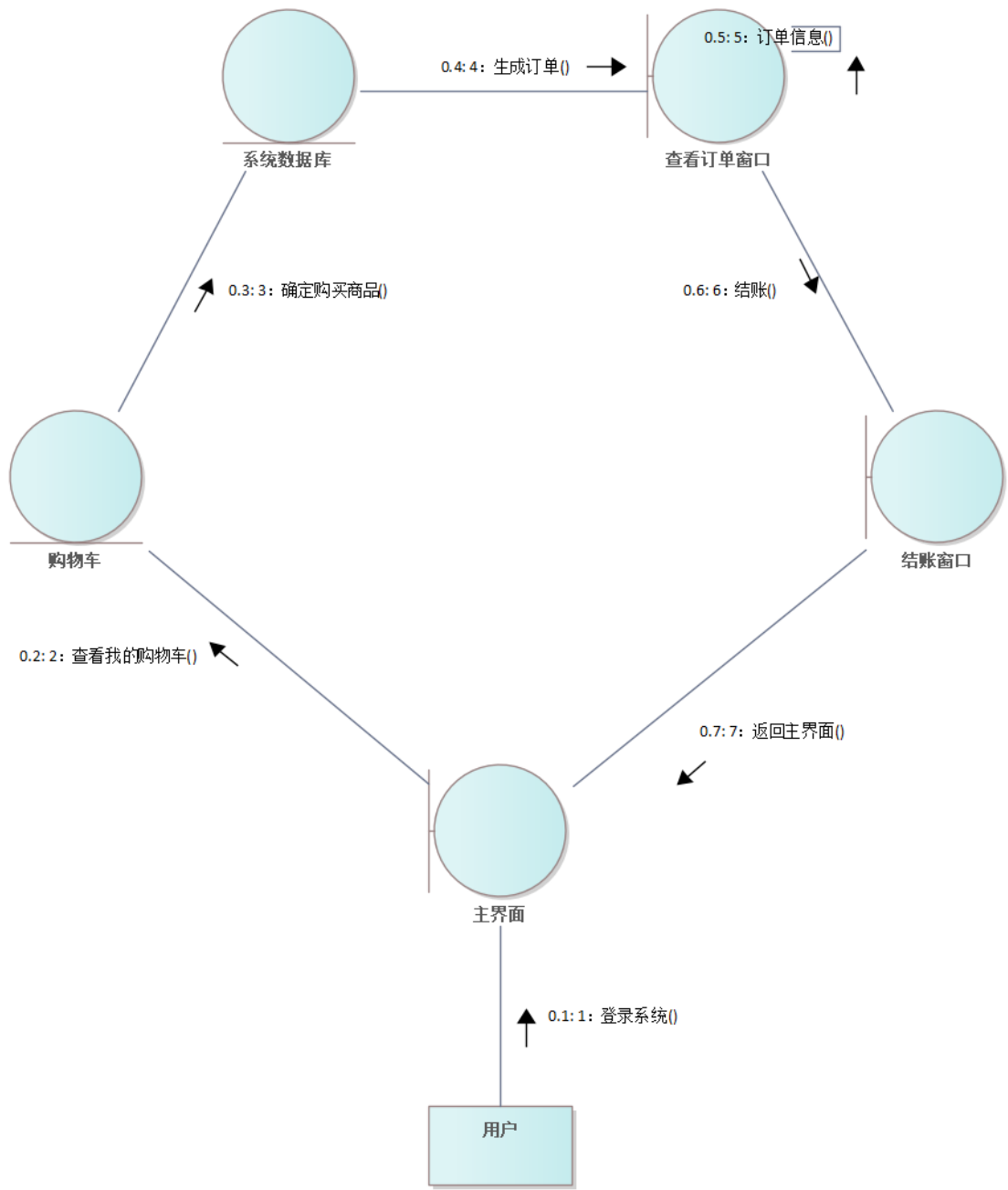


图 39 常规订单处理协作图

2.11 退货订单处理协作图

用户登录系统，点击进入订单界面，在订单列表中选择退单。用户提交退单申请，系统接收申请并发送数据给管理员界面。管理员界面接收到退单申请，检验退单申请是否合法，如检查退单时间是否在规定期限内、商品是否符合退单条件等。

若合法，管理员同意退单申请，系统生成退单项并发送数据给数据库。数据库接收到退单数据后，更新订单状态为“退单中”，并向系统返回更新成功信息。系统接收到更新成功信息后，提示用户退单申请已受理，用户返回主界面等待后续处理。在整个退货订单处理协作过程中，用户、系统和管理员协同工作，保障退单流程的顺利进行。

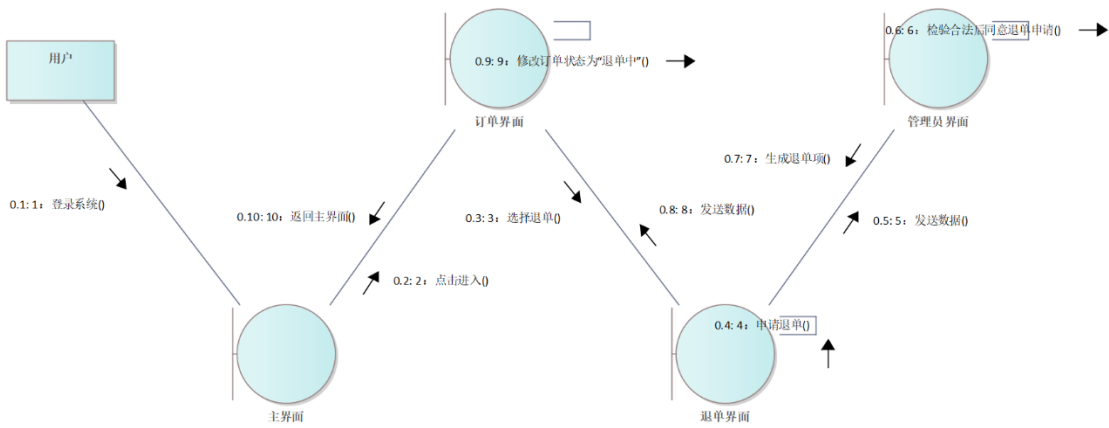


图 40 退货订单处理协作图

3. 状态图

3.1 注册登录状态图

注册登录状态图清晰地描述了用户在注册和登录过程中的状态转换。用户打开平台页面，初始状态为未登录。用户选择注册时，进入注册页面，填写注册信息（如用户名、密码、性别、邮箱等），点击提交按钮后，进入数据校验状态。若数据校验通过（如用户名不重复、密码符合强度要求、邮箱格式正确等），系统将用户信息存储到数据库中，注册成功，用户状态转换为已注册，可选择登录；若数据校验失败，系统提示报错信息，用户返回注册页面修改信息，重新提交进行校验。当用户选择登录时，进入登录页面，输入用户名和密码，点击登录按钮后，进入数据校验状态。系统将用户输入的信息与数据库中的用户信息进行比对，若校验成功，用户登录成功，进入系统主界面，状态转换为已登录；若校验失败，系统提示报错信息，用户可选择重新输入或找回密码

码。这种状态图的设计，直观地展示了用户在注册和登录过程中不同操作和校验结果下的状态变化，有助于开发人员理解和实现用户身份验证功能，提高用户注册登录的体验和安全性。

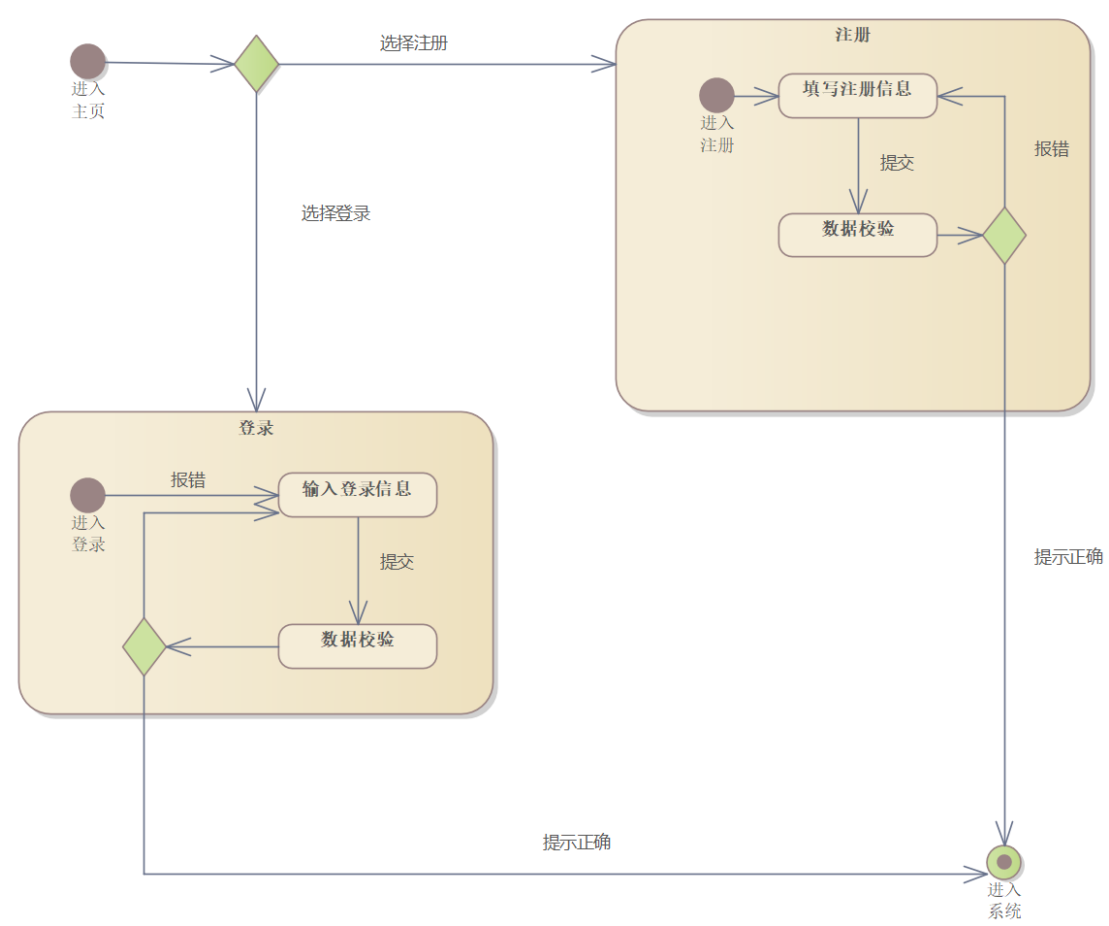


图 41 注册登录状态图

3.2 用户个人信息处理状态图

用户个人信息处理的状态图展示了用户在管理个人信息时的状态转换。用户登录系统后，进入个人信息管理页面，此时处于选择操作状态。用户可以选择修改个人信息（如密码、邮箱、性别等）、删除个人信息（在符合平台规定的情况下）或查看个人信息等操作。若用户选择修改个人信息，进入填写信息状态，用户在相应的输入框中填写修改后的信息，点击保存按钮后，进入数据校验状态。系统对修改后的信息进行合法性验证（如密码强度校验、邮箱格式验证等），若校验成功，系统更新数据库中的用户信息，进入信息更新状态，并提示用户修改成功；若校验失败，系统提示错误信息，用户返回填写信息状态修改信息。若用户选择删除个人信息，系统提示用户确认删除，进入确认删除状

态。用户确认删除后，系统从数据库中删除用户相关信息（在确保不影响平台数据完整性和其他业务的前提下），完成删除操作，返回选择操作状态；若用户取消删除，返回选择操作状态。通过这个状态图，清晰地呈现了用户个人信息处理的流程和状态变化，为开发人员实现用户个人信息管理功能提供了明确的指导，保障了用户个人信息的安全性和准确性。

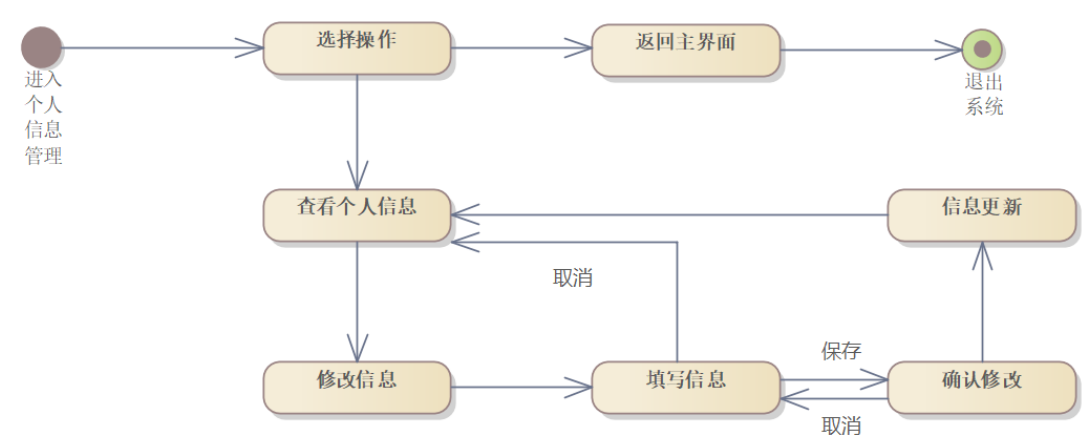


图 42 用户个人信息处理状态图

3.3 购物状态图

购物状态图呈现了用户购物过程中的状态变化。用户登录系统后，进入主界面，处于浏览商品状态。用户通过搜索框、商品分类等方式查找商品，若查找成功，进入查看商品信息状态，查看商品的详细信息（如图片、描述、价格、库存等）。用户决定购买商品后，将商品加入购物车，进入购物车管理状态。在购物车管理状态下，用户可以对购物车中的商品进行修改数量、删除商品、提交购物车等操作。若用户提交购物车，进入订单生成状态，系统根据购物车中的商品信息生成订单，并跳转到订单确认页面。用户在订单确认页面确认订单信息无误后，点击付款按钮，进入付款状态。根据用户选择的付款方式（如在线支付、货到付款等），系统进行相应的处理。若付款成功，进入订单处理状态，卖家开始处理订单（如发货等）；若付款失败，系统提示付款失败信息，用户可选择重新付款或取消订单。在订单处理状态下，买家可以查询订单状态和物流信息。当买家收到商品并确认无误后，订单完成，进入交易完成状态。若买家对商品不满意，在符合退单条件的情况下，可以发起退单申请，进入退单处理状态。这个状态图全面展示了购物过程中各个阶段的状态变化和操作流程，有助于开发人员优化购物流程，提升用户购物体验，确保购物过程的顺畅进行。

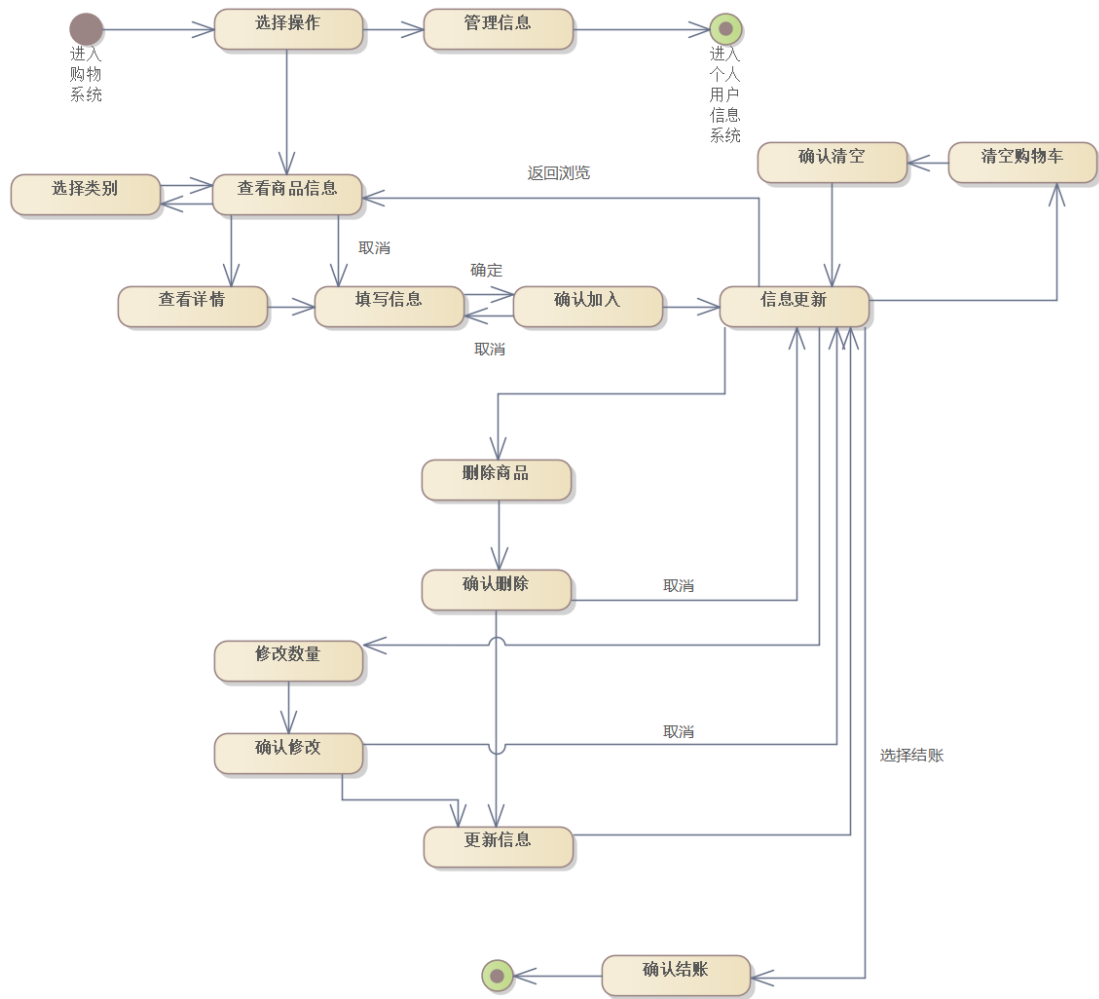


图 43 购物状态图

3.4 付款状态图

付款状态图详细描述了付款过程中的状态转换。当用户在订单确认页面点击付款按钮后，进入选择付款方式状态。用户可以选择货到付款、在线支付（如银行卡支付、第三方支付平台支付等）等付款方式。若用户选择货到付款，进入货到付款状态，订单状态更新为等待收货并付款，买家等待商品送达，在收到商品时向快递员支付货款。若用户选择在线支付，进入在线支付状态，系统跳转到相应的支付平台页面，用户输入支付信息（如银行卡号、密码、验证码等），点击确认付款按钮后，进入银行扣钱状态。银行或第三方支付平台验证用户支付信息的合法性，若验证通过，扣除相应款项，进入付款成功状态，系统更新订单状态为已付款；若验证失败，进入取消订单状态（用户也可选择重新输入支付信息），系统提示付款失败信息，用户可选择重新付款或取消订单。在付款过程中，用户随时可以选择取消订单，进入取消订单状态，系

统根据订单当前状态进行相应处理（如未生成支付订单则直接取消，已生成支付订单则通知支付平台取消支付）。通过这个状态图，清晰地展示了付款过程中不同操作和结果下的状态变化，为开发人员实现安全、便捷的支付功能提供了指导，保障了支付过程的可靠性和用户资金安全。

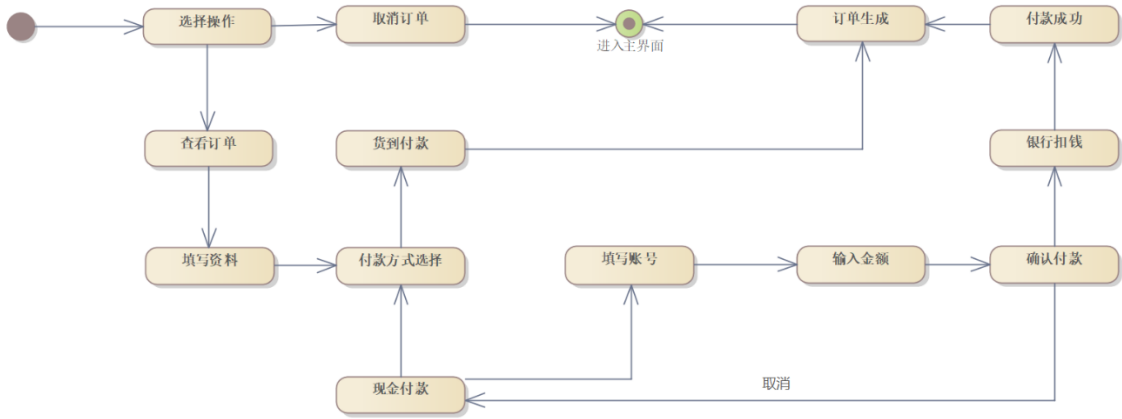


图 44 付款状态图

3.5 用户信息状态图

用户信息状态图展示了用户信息管理过程中的状态变化。用户登录系统后，进入用户信息管理页面，处于选择操作状态。用户可以选择查看用户信息、修改用户信息或删除用户信息（在符合平台规定的情况下）。若用户选择查看用户信息，进入查看用户状态，系统从数据库中获取用户信息并展示给用户，用户查看完成后返回选择操作状态。若用户选择修改用户信息，进入填写信息状态，用户在相应的输入框中填写修改后的信息，点击保存按钮后，进入数据校验状态。系统对修改后的信息进行合法性验证（如密码强度校验、邮箱格式验证等），若校验成功，系统更新数据库中的用户信息，进入信息更新状态，并提示用户修改成功；若校验失败，系统提示错误信息，用户返回填写信息状态修改信息。若用户选择删除用户信息，系统提示用户确认删除，进入确认删除状态。用户确认删除后，系统从数据库中删除用户相关信息（在确保不影响平台数据完整性和其他业务的前提下），完成删除操作，返回选择操作状态；若用户取消删除，返回选择操作状态。这个状态图明确了用户信息管理的流程和状态转换，有助于开发人员实现高效、安全的用户信息管理功能，保护用户信息的隐私和安全。

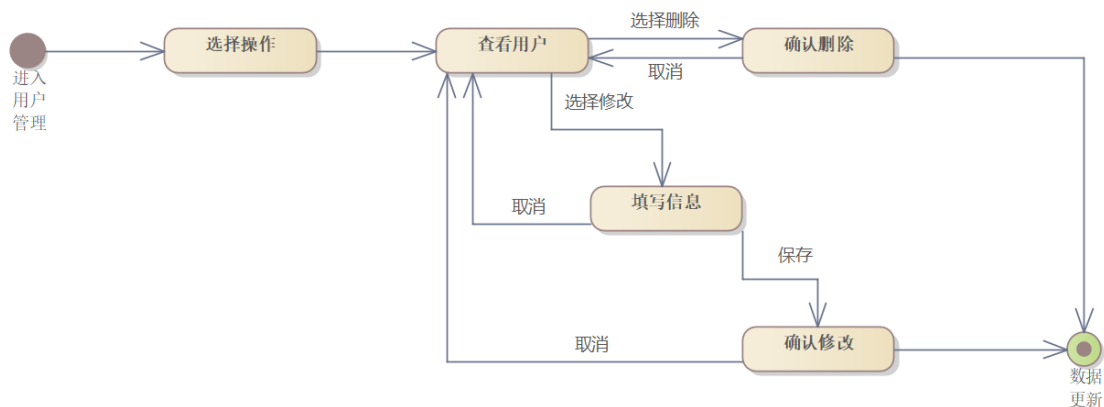


图 45 用户信息状态图

3.6 用户订单处理状态图

用户查看订单详情后，若订单状态为已发货，用户可选择跟踪物流信息，进一步了解商品的配送进度；若订单已送达，用户进行确认收货操作，订单状态更新为交易完成，进入确认通过状态。若用户选择删除订单，系统会根据订单当前状态进行判断。对于未付款且允许删除的订单，系统直接删除订单信息，更新数据库并返回操作成功提示；对于已付款或部分状态不允许删除的订单，系统提示用户无法删除，用户仍处于选择操作状态。若订单在处理过程中出现问题，如商品质量问题，用户发起售后申请，订单进入售后处理状态，系统根据具体情况进行相应处理，处理完成后订单状态再次更新，用户可继续查看订单状态或进行其他操作。这一状态图完整展示了用户订单处理的全过程，确保用户对订单状态有清晰的了解，同时为开发人员处理订单业务逻辑提供了清晰的思路，保障了订单管理的准确性和高效性。

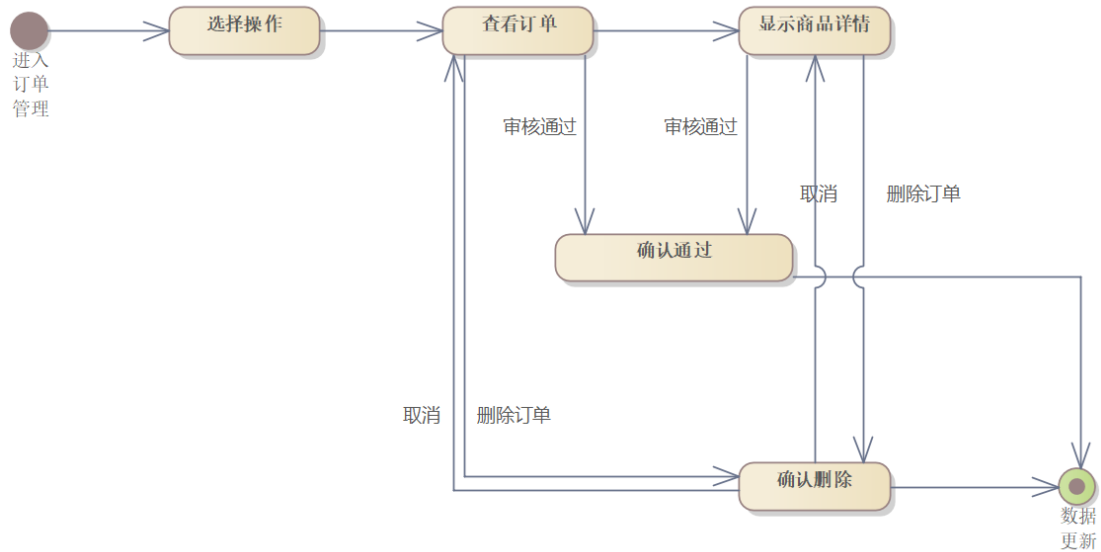


图 46 用户订单处理状态图

3.7 商品管理状态图

商品管理状态图描述了商品在平台上从添加到下架整个生命周期的状态变化。管理员或卖家登录系统后进入商品管理页面，处于选择操作状态，可选择添加商品、查看商品、修改商品或删除商品等操作。当选择添加商品时，进入填写信息状态，用户需详细填写商品名称、价格、库存、描述、图片等信息，填写完成点击确认添加后，系统对信息进行校验。若校验通过，商品信息存入数据库，商品进入上架状态；若校验不通过，系统提示错误信息，用户返回填写信息状态修改。选择查看商品时，系统从数据库获取商品信息并展示，用户查看后回到选择操作状态。选择修改商品时，先进入选择修改商品页面，选定要修改的商品后进入填写信息状态修改商品信息，保存后系统校验，校验通过则更新数据库并展示修改后的商品信息，用户回到选择操作状态；校验不通过则提示错误，用户继续修改。当商品不再销售，选择删除商品，系统提示确认删除，确认后从数据库删除商品信息，商品进入下架状态；若取消删除则返回选择操作状态。此状态图规范了商品管理流程，有助于开发人员实现严谨的商品管理功能，确保平台商品信息的准确性和及时性。

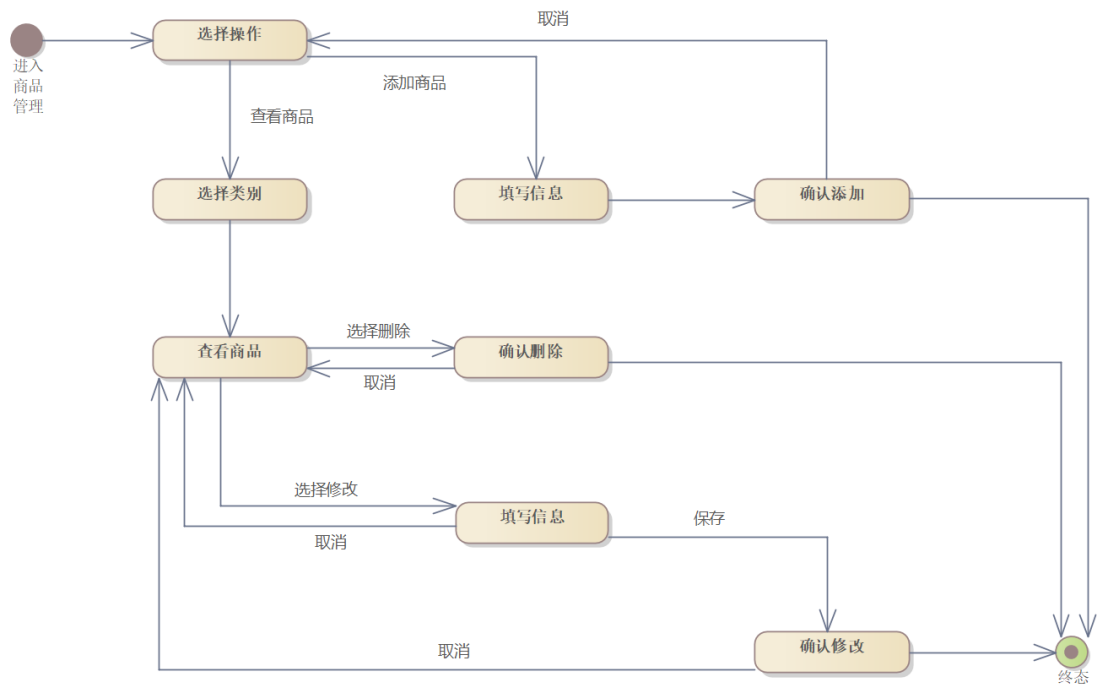


图 47 商品管理状态图

4. 组件图

组件图展示了“莓好时光铺”小蛋糕购物平台的主要组件及其相互关系。其中，商品信息描述组件负责存储和展示小蛋糕商品的详细信息，包括名称、价格、描述、图片等，为用户提供全面的商品介绍，是用户了解商品的重要依据；商品订单组件用于管理订单相关信息，如订单编号、商品详情、订单状态、付款信息等，记录了用户购物的交易数据；购物车组件存储用户选择的商品信息，实现商品的添加、删除、数量修改等操作，是用户购物过程中的临时存储区；商品列表组件则以列表形式展示商品的基本信息，方便用户快速浏览和查找商品。这些组件相互协作，商品列表组件为用户提供商品查找入口，用户选择商品后可添加到购物车组件，购物车组件中的商品信息用于生成商品订单组件，商品信息描述组件为商品列表组件、购物车组件和商品订单组件提供详细的商品信息支持。组件图明确了系统的架构组成和功能模块划分，有助于开发人员理解系统结构，提高开发效率和系统的可维护性。

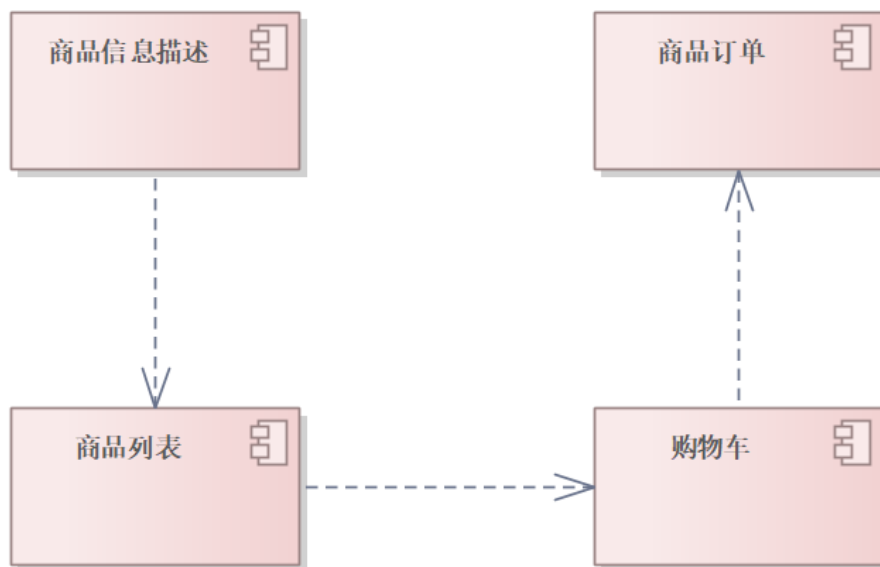


图 48 组件图

5. 部署图

部署图描述了“莓好时光铺”小蛋糕购物平台在实际运行环境中的部署架构。Web 页面作为用户与平台交互的界面，包含平台首页、注册与登录界面、购物界面、订单管理界面等。平台首页为用户提供平台的整体介绍和导航；注册与登录界面用于用户注册账号和登录平台；购物界面展示商品信息，支持用户进行购物操作；订单管理界面方便用户查看和管理订单。服务器负责处理平台的业务逻辑，接收用户请求，调用相关组件和服务进行处理，并返回处理结果。浏览器作为用户访问平台的工具，用户通过浏览器向服务器发送请求并接收服务器返回的页面数据。系统数据库用于存储平台的各类数据，包括用户信息、商品信息、订单信息等。服务器与系统数据库通过网络进行数据交互，实现数据的存储、查询、更新等操作。这种部署架构设计确保了平台能够稳定、高效地运行，为用户提供良好的购物体验。

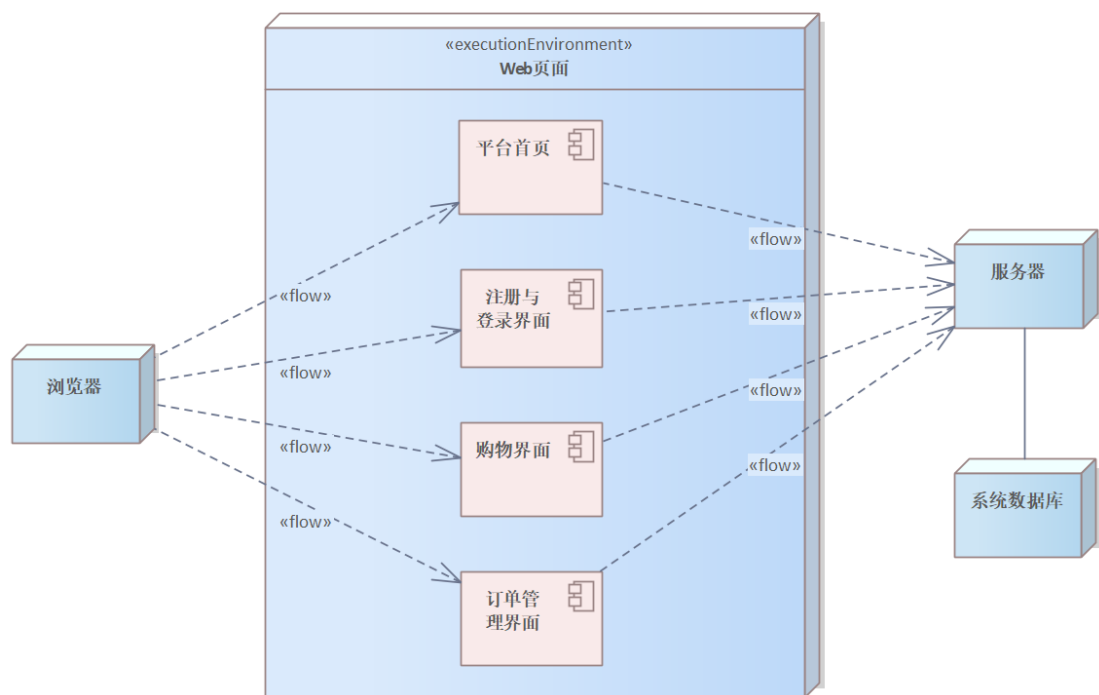


图 49 部署图

四、心得体会

在完成“莓好时光铺”小蛋糕购物平台的 UML 建模实践后，我对面向对象的分析与设计方法有了更为深刻且全面的认知与掌握。在需求分析这一关键阶段，我学会了从多元视角出发，深入剖析不同用户角色的实际需求，涵盖普通用户的购物便捷性需求、卖家的商品管理需求以及管理员的平台管控需求等。通过这种全方位的梳理，我不仅能够精准地提炼出系统的核心功能需求，还能挖掘出诸多潜在需求，从而确保所设计的系统能够切实满足用户在复杂多变的业务场景下的实际诉求，为系统的成功开发奠定坚实基础。

在绘制 UML 当中的各种图的过程中，我深切体会到它们就如同一个有机整体，从不同维度、不同层次对系统进行细致入微的刻画。用例图以直观的方式展现了系统的功能架构以及用户与系统之间的交互逻辑，这不仅为系统功能的开发提供了明确的方向指引，更像是一份详细的功能蓝图，让开发团队能够清晰地了解系统需要实现的功能以及如何与用户进行交互。类图则构建了系统的静态骨架，它清晰地界定了各个类的属性和方法，以及类与类之间错综复杂的关系，如继承、关联、聚合等。这种明确的关系定义不仅有助于理解系统的数据结构和功能模块划分，更是系统设计的基石，为后续的代码编写提供了坚实的基础框架。而顺序图和协作图等动态图，犹如系统的动态监视器，它们详

细描绘了系统在运行过程中对象之间的消息传递顺序和协作关系。通过这些动态图，我能够深入了解系统在不同场景下的行为模式，提前发现潜在的交互问题，优化系统的运行流程，确保系统在各种复杂情况下都能稳定、高效地运行。

然而，建模过程并非一帆风顺，我遇到了许多具有挑战性的问题。在类图设计方面，确定类之间的关系需要综合考虑多方面因素。一方面，要确保类之间的关系能够准确反映现实业务逻辑，使系统能够真实地模拟实际业务场景；另一方面，还要兼顾系统的可扩展性和维护性。例如，在设计“莓好时光铺”平台的类图时，对于用户类、商品类、订单类之间的关系，需要考虑到未来可能增加的业务功能，如会员等级制度、商品促销活动等，确保这些新功能能够方便地融入现有系统架构，而不会对整体结构造成过大的冲击。在顺序图的绘制中，消息传递的顺序和条件判断是关键难点。每个操作流程都包含多个步骤和复杂的条件分支，稍有不慎就可能导致逻辑错误。为了避免这些问题，我需要对每个操作流程进行详细的分析，梳理出不同条件下的消息传递路径，通过反复的检查和验证，确保顺序图能够准确无误地描述系统的动态行为。

面对这些挑战，我积极主动地采取多种方式加以应对。通过广泛查阅专业资料，深入研究相关领域的学术文献和行业标准，我获取了丰富的理论知识和实践经验。同时，参考大量优秀的实际案例，学习他人在处理类似问题时的思路和方法，拓宽了自己的视野和解决问题的能力。更为重要的是，通过反复实践，不断对模型进行优化和改进，我逐渐积累了宝贵的经验，成功克服了一个又一个困难，使自己的建模能力得到了显著提升。

此次实践让我充分认识到 UML 建模在软件开发领域的核心地位和关键作用。它不仅仅是一种建模语言，更是团队协作和沟通的桥梁。通过 UML 图，开发人员、测试人员、需求分析人员以及其他相关利益者能够对系统有一个统一、清晰的理解，有效避免了因沟通不畅而导致的误解和错误。同时，UML 建模为后续的软件开发流程提供了全方位的指导。在代码实现阶段，开发人员可以依据类图和动态图的设计，快速、准确地编写高质量的代码；在测试计划制定方面，测试人员可以根据用例图和顺序图设计全面的测试用例，确保系统的功能和性能符合预期；在系统维护阶段，维护人员可以借助 UML 图快速理解系统的架构和功能，高效地进行问题排查和功能升级。

我深知 UML 建模技术在不断发展和演进，软件开发领域也在持续创新。因此，我将秉持持续学习的态度，深入钻研 UML 知识，紧跟技术发展前沿，不断提升自己的建模水平。同时，我也意识到 UML 建模不应孤立应用，应积

极尝试将其与其他先进的软件开发技术，如敏捷开发、微服务架构、人工智能技术等相结合，发挥各自的优势，为开发出更优质、更高效、更智能的软件系统贡献自己的力量。在实际项目中，我会更加注重细节处理和系统优化，密切关注用户需求的变化趋势，及时调整和完善系统设计，以确保开发出的软件系统能够始终满足用户不断变化的需求，为用户提供更加卓越的服务体验，助力软件项目在激烈的市场竞争中脱颖而出。